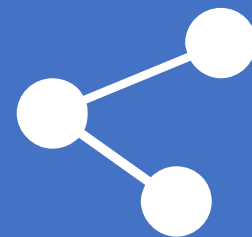


第二章 遥感图像校正

主讲教师：尹继豪

宇航学院
航天信息工程系





提 纲

一

遥感图像误差来源

二

遥感图像辐射校正

三

遥感图像几何校正



一

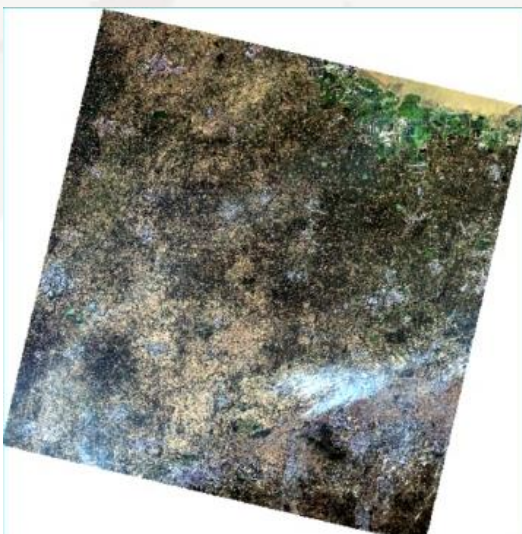
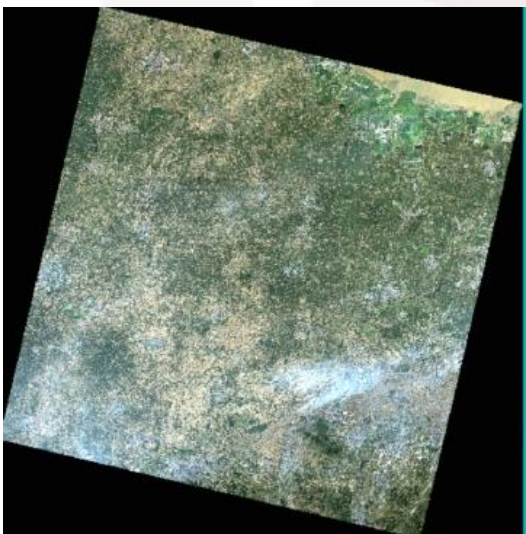
遥感图像误差来源

□ 辐射误差

太阳辐射误差、大气辐射误差、传感器辐射误差

□ 几何误差

遥感平台状态变化、大气折射、地球自转、地球表面曲率



普通光学相机的成像会受到光照、天气以及相机本身响应特点的影响；

遥感平台的传感器隔着大气层对目标进行成像，最后到达传感器的辐射亮度也会类似地存在误差。

辐射校正即是要去除对应的亮度误差。



(一) 辐射误差

地物**光谱反射曲线**在遥感图像处理中有着极其重要的作用。

遥感图像希望得到地物各波段的实际反射率，但由于设备问题、大气影响、太阳辐射角度等原因，**原始遥感图像的灰度值不能反映地物的实际反射率。**



理想状态



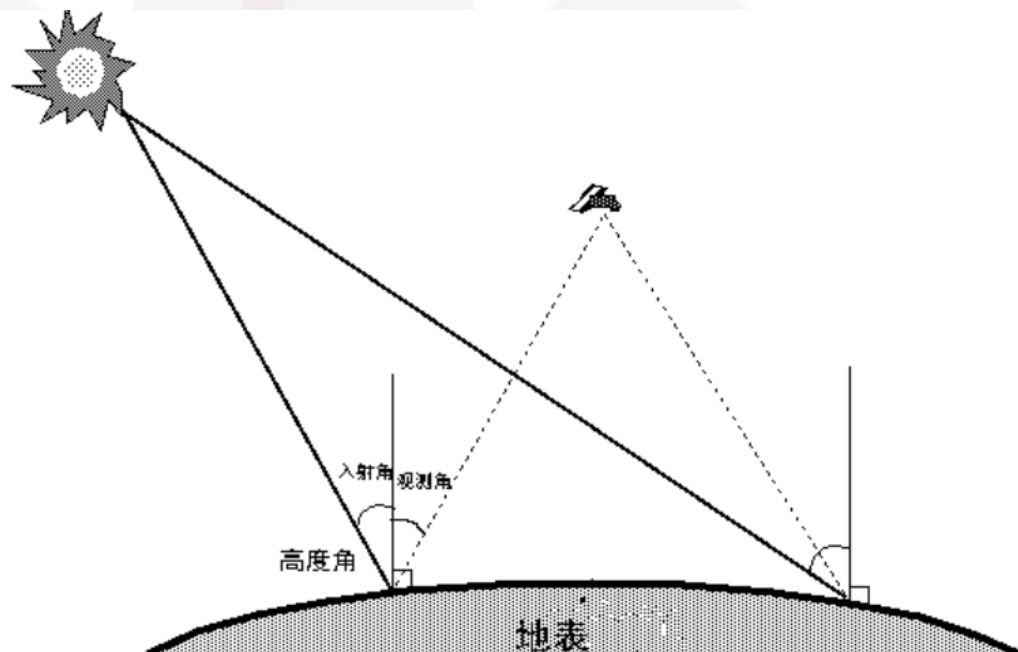
现实中辐射误差影响下的结果



(一) 辐射误差

1、太阳辐射误差

遥感成像时**不同的光照条件**会造成辐射误差，成像时的**太阳位置**影响图像的整体辐射亮度，**地形起伏**则造成图像局部辐射误差。太阳位置不同，地面物体入射照度会产生不同，地物的反射亮度也就随之改变。遥感图像上会出现**同类地物灰度不一致**的现象



遥感图像误差来源

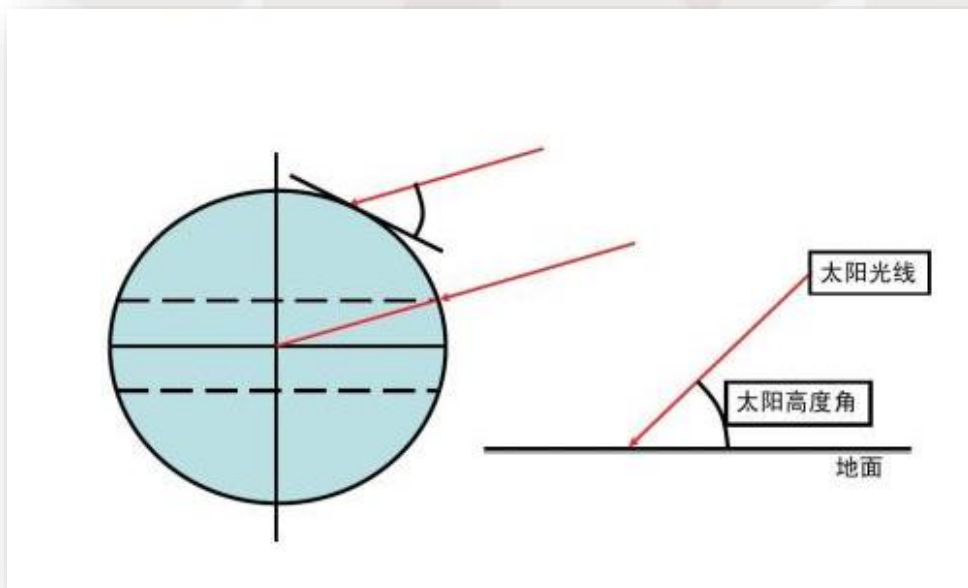
(一) 辐射误差

1、太阳辐射误差

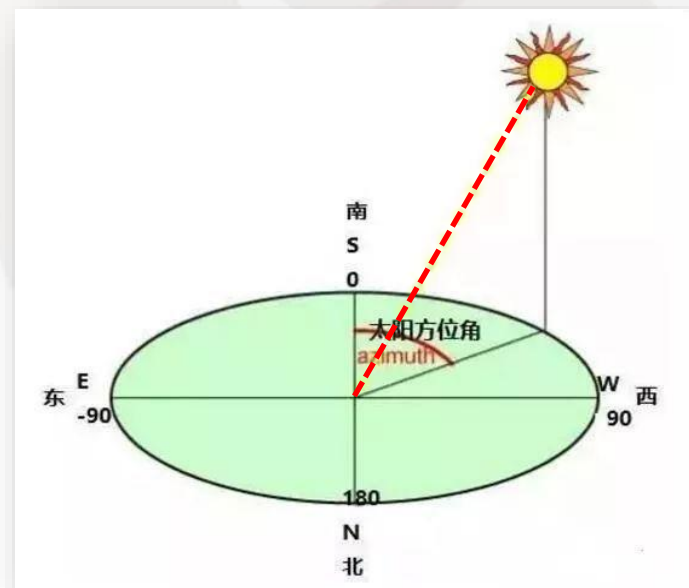
太阳位置，包括**太阳高度角**和**太阳方位角**。

太阳高度角是**太阳光线与当地地平面**所交的线面角。

太阳方位角是**太阳光线在地平面上的投影与当地子午线**的夹角。



太阳高度角



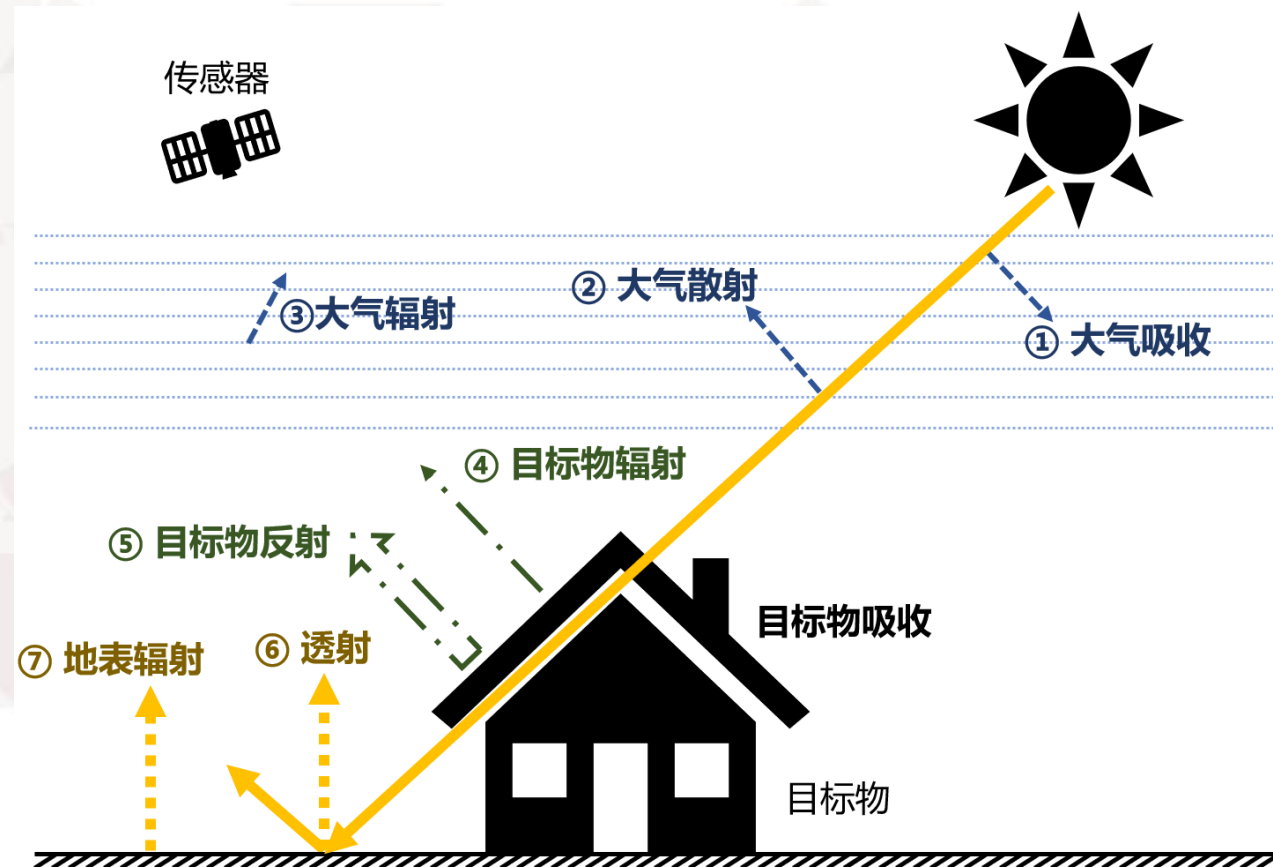
太阳方位角

遥感图像误差来源

(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

大气影响是遥感辐射误差产生的主要原因。受大气影响产生的辐射误差主要由**大气吸收**和**大气散射**引起。**传感器额外接收到大气的散射与大气自身辐射光**，这部分的光能量称作**程辐射**。程辐射使得整个图像变亮，导致不同地物间的成像灰度值对比度降低。



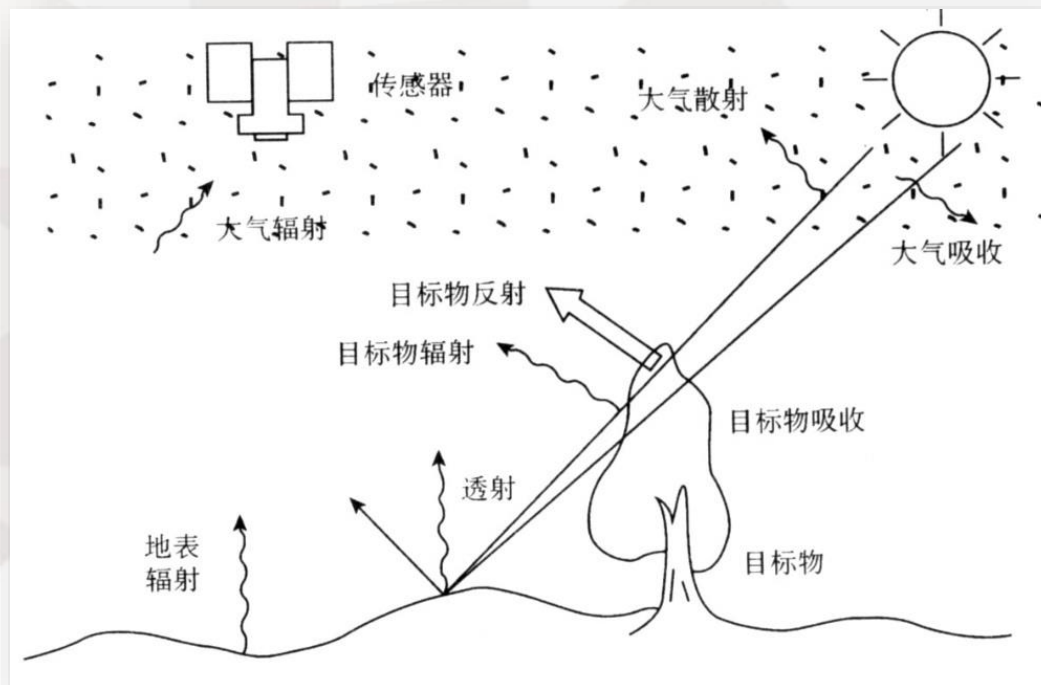
遥感图像误差来源

(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

大气影响是遥感辐射误差产生的主要原因，也是辐射误差校正的重点。受大气影响产生的辐射误差主要由以下三个方面：

- 大气吸收
- 大气散射
- 大气程辐射



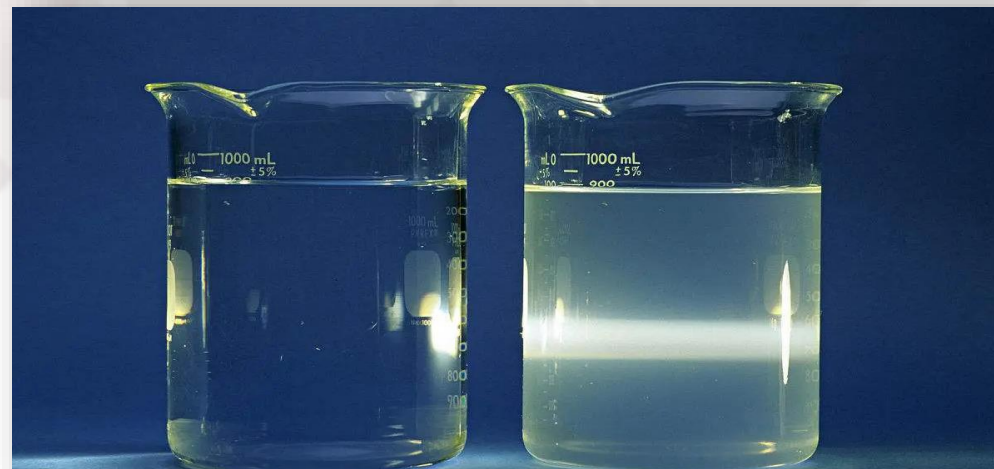
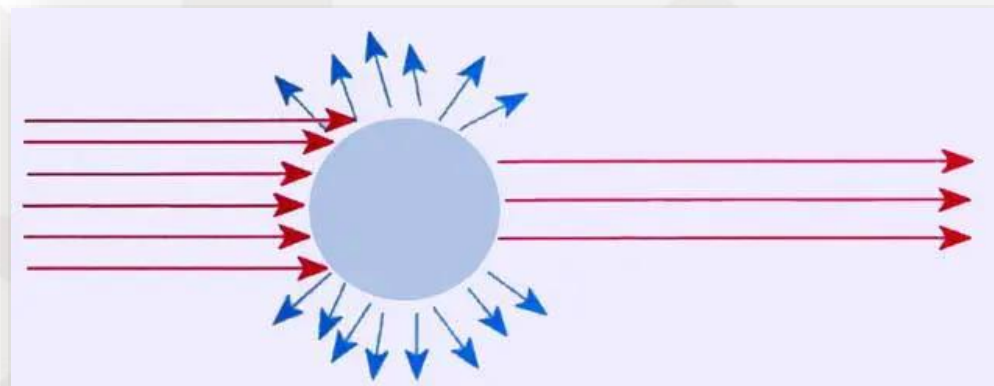
遥感图像误差来源

(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

散射指光线通过不均匀介质时一部分偏离原来传播方向的现象。

散射的物理成因较为复杂，从现象上来说，光进入不均匀介质中，入射光线的**辐射强度会变弱，整个介质变亮。**

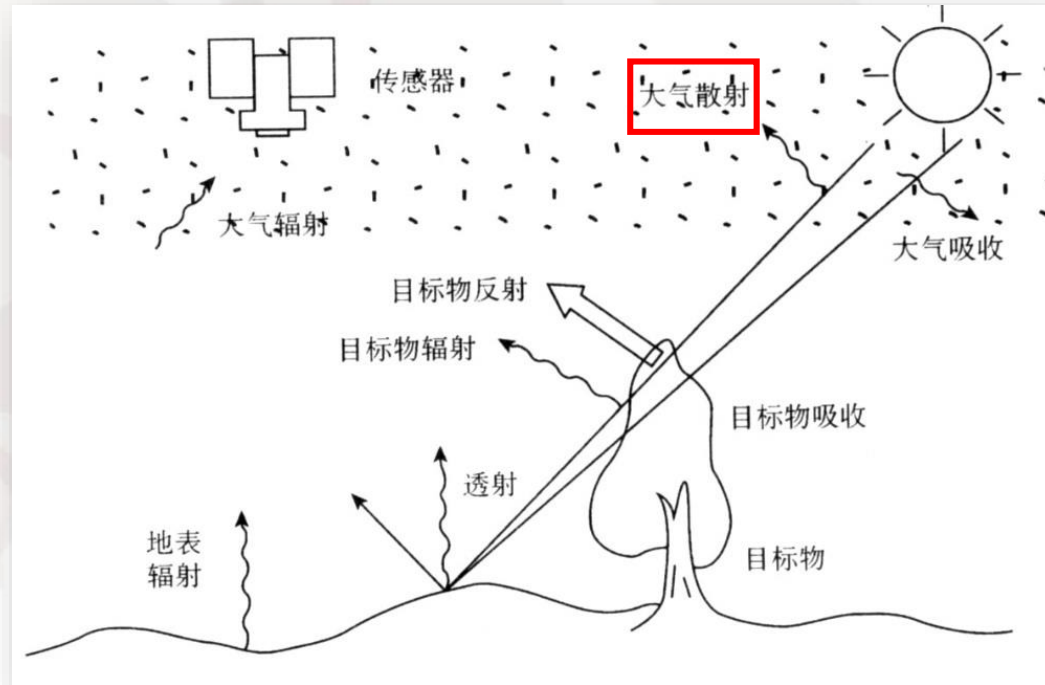


遥感图像误差来源

(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

大气作为不均匀介质，散射现象非常普遍。散射性质与强度取决于大气中**分子或微粒半径**及**被散射光的波长**。包括选择性散射与非选择性散射。





(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

➤ 选择性散射

- ① 瑞利散射 (Raileigh scattering) : 由**直径远小于入射光波长**的气体分子引起 (如 O_2 、 N_2 等) , 散射强度与波长的4次方成反比。
- ② 米氏散射 (Mie scattering) : 由**直径约等于入射光波长**的颗粒引起 (烟、花粉、火山灰等气溶胶) , 散射强度与波长的2次方成反比。



(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

➤ 非选择性散射

由**直径远大于入射光波长**的颗粒引起的散射（如云、雾、水滴以及尘埃等），对各种波长予以**同等散射**。

散射类型		颗粒种类	颗粒大小 (与 λ 比较)	与波长的关系(正比)
选择	瑞利	气体分子	$\ll 0.1$	λ^{-4}
	米氏	气溶胶（烟、花粉、火山灰）	$0.1 \sim 10$	$\lambda^{-4} \sim \lambda^{-2}$
非选择		云、雾、水滴以及尘埃	> 10	λ^{-2}

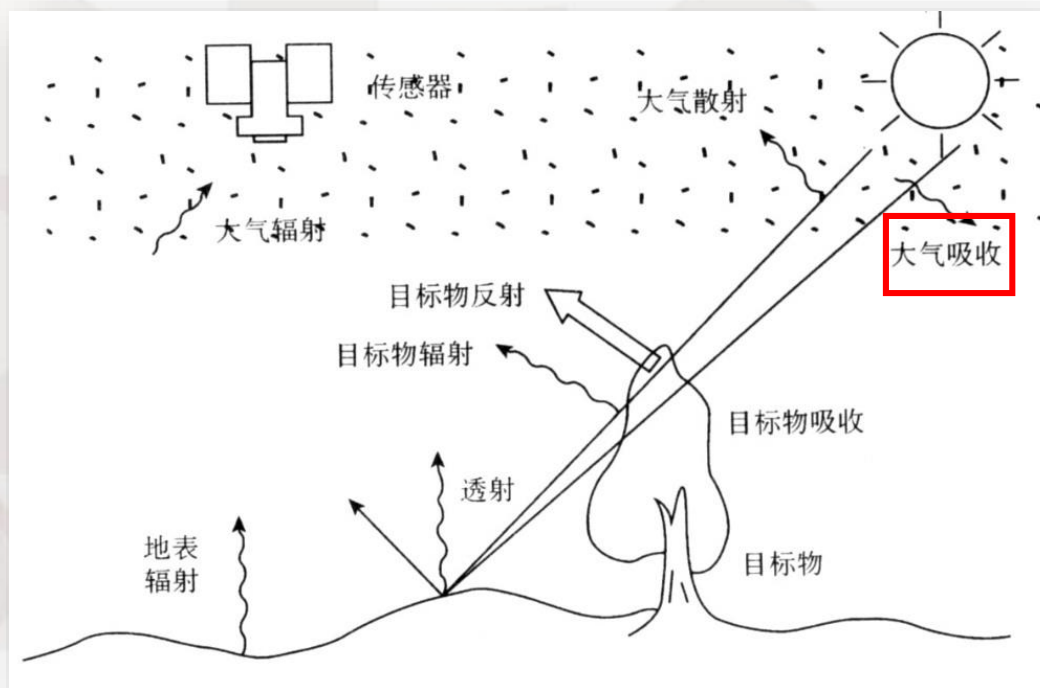
颗粒与波长关系导致的散射类型

遥感图像误差来源

(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

电磁波通过介质时，部分能量会被**介质吸收**。太阳辐射通过大气时有相当部分的能量被大气吸收了。





(一) 辐射误差

2、大气辐射误差

大气中吸收太阳辐射的主要是**水蒸汽、二氧化碳和臭氧**等，吸收能力随电磁波的波长而变化。

设太阳辐射照度为 E_0 ，经过大气的路程为 x ，则穿过该路程后的辐射照度为：

$$E_{\tau} = E_0 e^{-\sigma x} \quad \sigma = \gamma + \alpha$$

γ 为散射系数
 α 为吸收系数



(一) 辐射误差

3. 传感器引起的辐射误差

传感器成像误差主要由**光学镜头**与**光电转换系统**引起

- 由**传感器光学镜头的非均匀性**引起的畸变校正
- 由**探测元器件灵敏度差异**引起的畸变校正
- 由**光电变换系统特性**引起的畸变校正

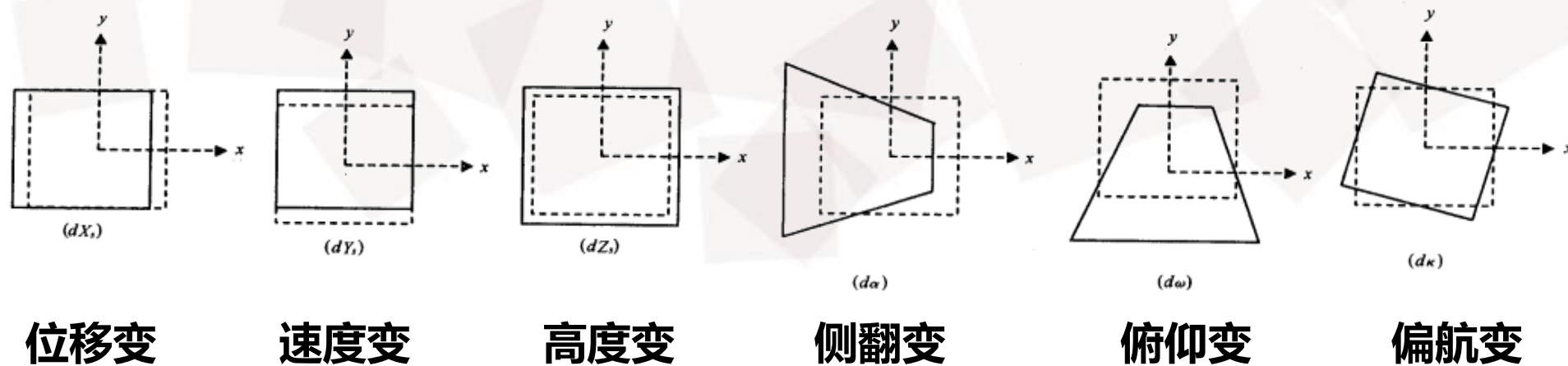
遥感图像误差来源

(二) 几何误差

1、遥感平台状态变化的影响

传感器的外方位元素发生变化，即决定遥感平台姿态的6个自由度的变化：

三轴方向 (X, Y, Z) 及**姿态角** (α, ω, κ)，其中任何一个元素发生变化，都会给遥感图像带来不同变形，这种畸变来自成像瞬间的综合影响。



图!

(二) 几何误差

2、地球自转的影响

地球自转对于瞬时光学成像遥感方式没有影响，但对于扫描成像则造成图像平行错动，即**影像偏离**。

$$\Delta y_e = t_e v_\varphi$$

Δy_e 为图像错动量；

t_e 为扫描整景图像时间；

v_φ 为地球表面自转速度。

图！

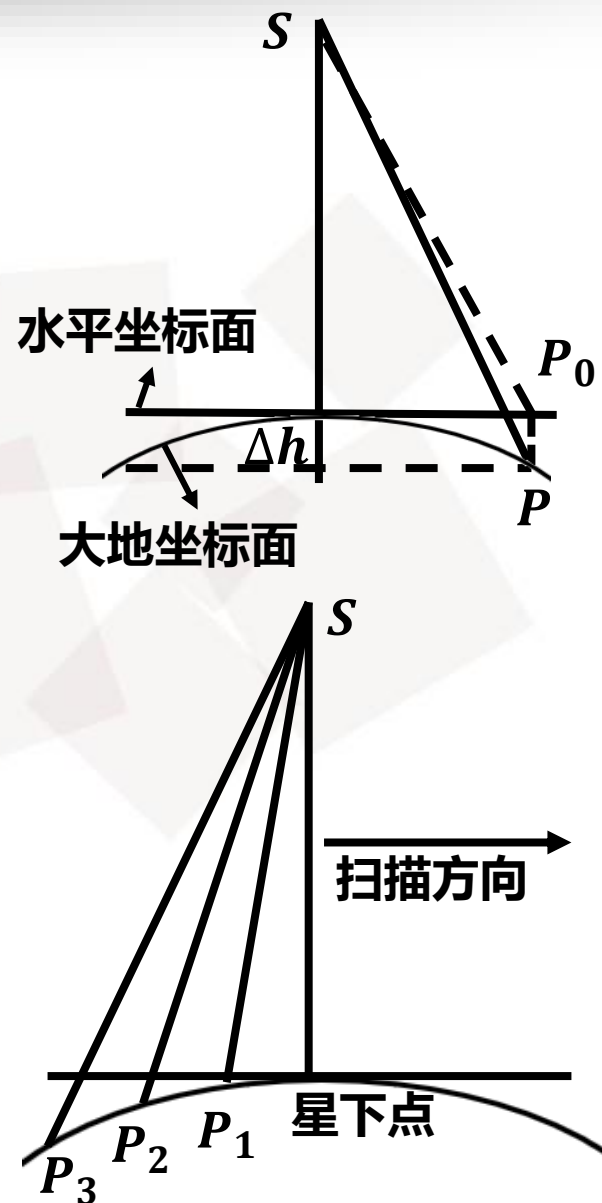


遥感图像误差来源

(二) 几何误差

3. 地球表面曲率的影响

- 地球表面是曲面，这一因素的影响有两个方面：
- **像点位置的移动。** 当选择的投影平面是地球的切平面时，地面相对于投影平面有一高差。
 - **像元对应于地面宽度不等。** 传感器扫描时每一次采样间隔是星下视场角的等分间隔。由于地球表面曲率影响，距离星下点越远畸变越大，地面长度越长。

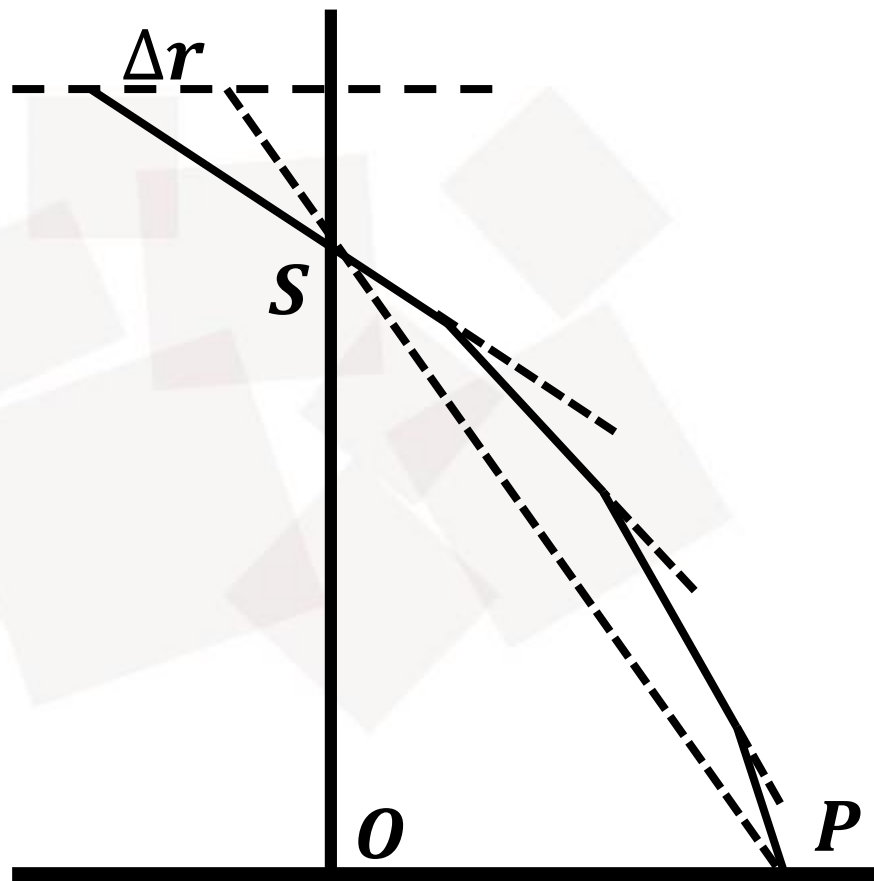




(二) 几何误差

4. 大气折射的影响

整个大气层不是一个均匀的介质，因此电磁波在大气层中传播时的折射率也随高度的变化而变化，使电磁波传播的路径不是一条直线而变成了曲线，从而引起像点的位移，这种像点移位就是大气折光差。





二

遥感图像辐射校正

- 太阳辐射误差校正
- 大气校正
- 传感器误差校正

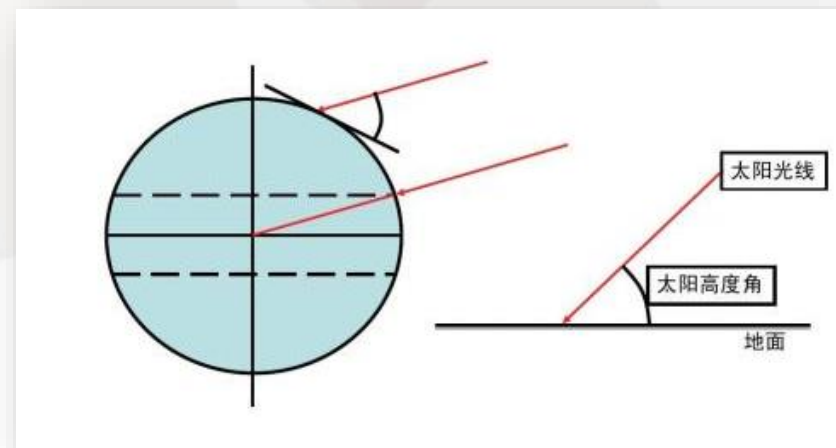


(一) 太阳辐射误差校正

- **太阳高度角辐射误差校正**：太阳高度角引起的畸变需要将太阳光线倾斜时获取的图像校正为太阳光线垂直照射时获取的图像。太阳的高度角 θ 可根据成像时刻的时间、季节和地理位置来确定。

在太阳高度角求出后，太阳以高度角 θ 斜射时得到的图像 $g(x, y)$ 与直射时得到的图像 $f(x, y)$ 有如下关系

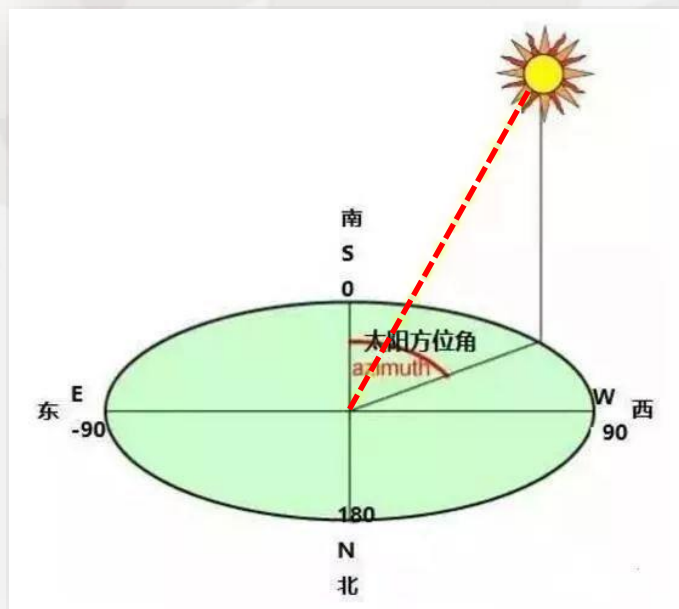
$$f(x, y) = \frac{g(x, y)}{\sin\theta}$$





(一) 太阳辐射误差校正

- **太阳方位角辐射误差校正**：太阳方位角引起的图像辐射值误差通常只对**图像细节特征**产生影响，它可以采用与太阳高度角校正相类似的方法进行处理。





(一) 太阳辐射误差校正

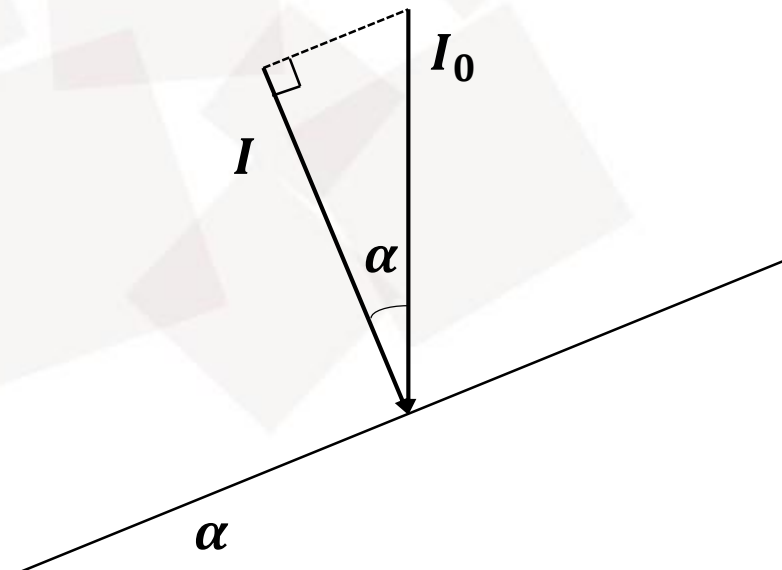
- **地形坡度引起的辐射误差校正**：太阳光线和地表作用后再反射到传感器的**太阳光辐射亮度和地面倾斜度**有关。

如果光线垂直入射时水平地表的光照强度为 I_0 ，则光线垂直入射到倾斜角为 α 的坡面上入射点处的光强度 I 为

$$I = I_0 \cdot \cos \alpha$$

因此若处在坡度为 α 的倾斜面上的地物影像为 $g(x, y)$ ，则校正后的图像 $f(x, y)$ 为

$$f(x, y) = \frac{g(x, y)}{\cos \alpha}$$





(二) 大气校正

大气表观反射率(简称TOA reflectance): 指飞行在大气层之外的航天传感器量测的反射率, 这种反射率包括云层、气溶胶和气体的贡献, 通俗讲就是传感器的原数据经过了**太阳辐射校正**但并未经过**大气校正**的结果。

大气表观反射率通过**辐射亮度定标参数**、**太阳辐照度**、**太阳高度角**和**成像时间**等参数计算得到, 计算公式如下

$$\rho_{\lambda} = \pi \cdot L_{\lambda} \cdot d^2 / (ESUN_{\lambda} \cdot \cos \theta_s)$$

L_{λ} 是波段 λ 的辐射亮度值;

d 为天文单位的日地距离;

$ESUN_{\lambda}$ 为波段 λ 的**太阳表观光谱辐照度**;

θ_s 是太阳天顶角 (太阳天顶角与太阳高度角互成余弦)



1. 量化大气校正模型

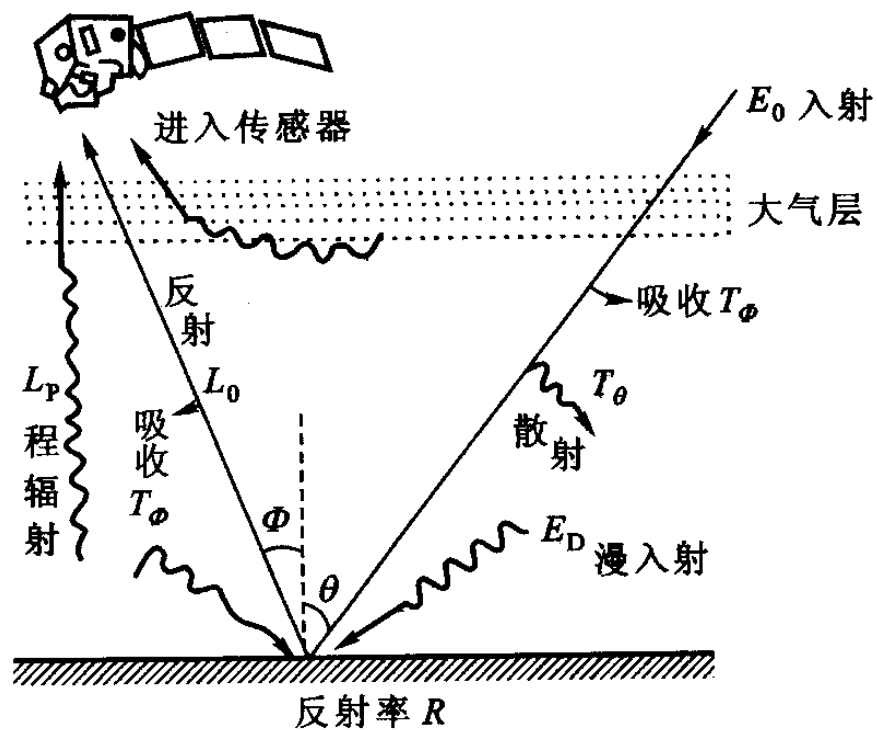
地表反射率(Surface Reflectance): 大气表观反射率**通过大气校正后得到地表反射率**，它没有云层和大气等组分的影响。通常情况，地表反射率是**从辐射亮度图像中计算得到**，即去除云层、大气组分、临近地物等因素的影响，有很多计算模型，如**辐射传输模型**。

在数据生产过程中传感器引起的辐射误差，由生产单位根据传感器参数进行校正，用户**主要考虑大气影响**引起的辐射畸变。

1. 量化大气校正模型

通过简化辐射传输的物理过程，建立**辐射传输方程**，能够定量地分析大气影响产生的辐射误差。

进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收、散射和透射。其中对传感器接收影响较大的是**吸收和散射**。





1. 量化大气校正模型

➤ 基本定义

- (1) 辐照度：受照面**单位面积**上的辐射通量，单位： W/m^2 。
- (2) 光谱辐照度：由波长 λ 处的**单位波长间隔内**的光辐射产生的辐照度，单位： $W/m^2 \cdot \mu m$ 。
- (3) 完全漫反射：指当入射能量在**所有方向均匀反射**，即入射能量以入射点为中心，在整个半球空间内向四周各向同性反射能量的现象。
- (4) 朗伯体：一个**完全的漫射体**称为朗伯体。
- (5) 球面度：是**立体角的计量单位**，面积为半径平方的球表面(r^2)对球心的张角等于1球面度。



1. 量化大气校正模型

在没有大气存在时，传感器接收的辐照度，只与太阳照射到地面的辐照度和地物反射率有关。

设 $E_{0\lambda}$ 为波长 λ 的入射辐照度， θ 为入射方向的天顶角，当无大气存在时，地面上单位面积的辐照度为

$$E_{\lambda} = E_{0\lambda} \cos \theta$$

假定地表面是朗伯体，其表面为漫反射，则某方向物体的亮度为

$$L_{0\lambda} = \frac{R_{\lambda}}{\pi} E_{\lambda} = \frac{R_{\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cos \theta$$

R_{λ} 是地物反射率， π 是朗伯体亮度归一化因子



1. 量化大气校正模型

传感器接收信号时，受仪器的影响还有一个**系统增益因子** S_λ ，这时进入传感器的亮度值为

$$L'_{0\lambda} = \frac{R_\lambda}{\pi} E_{0\lambda} \cdot S_\lambda \cdot \cos\theta$$

由于大气的存在，辐射经过大气吸收和散射，透过率小于1，从而减弱了原信号的强度。

在入射方向有与入射天顶角 θ 和波长 λ 有关的透过率 **$T_{\theta\lambda}$** ；反射后，在反射方向上有与反射天顶角 Φ 和波长 λ 有关的透过率 **$T_{\Phi\lambda}$** ，因此进入传感器的亮度值为

$$L_{1\lambda} = \frac{R_\lambda T_{\Phi\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cdot T_{\theta\lambda} \cdot S_\lambda \cdot \cos\theta$$



1. 量化大气校正模型

大气对辐射散射后，来自各个方向的散射又重新以漫入射的形式照射地物，其辐照度为 E_D ，经过地物的反射及反射路径上大气的吸收进入传感器，其亮度值为：

$$L_{2\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\Phi\lambda}}{\pi} S_{\lambda} \cdot E_D$$

相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器，这部分辐射称为程辐射，亮度为 L_p 。 $L_{p\lambda} = S_{\lambda} L_p$

传感器接收到的总辐射亮度：

$$L_{\lambda} = L_{1\lambda} + L_{2\lambda} + L_{p\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\Phi\lambda}}{\pi} S_{\lambda} (E_{0\lambda} T_{\theta\lambda} \cos\theta + E_D) + S_{\lambda} L_p$$



1. 量化大气校正模型

没有大气时的辐射亮度公式: $L'_{0\lambda} = \frac{R_{\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cdot S_{\lambda} \cdot \cos\theta$

大气影响时的辐射亮度公式:

$$L_{\lambda} = \frac{R_{\lambda} T_{\phi\lambda}}{\pi} S_{\lambda} (E_{0\lambda} T_{\theta\lambda} \cos\theta + E_D) + S_{\lambda} L_p$$

可见大气的主要影响是减少了图像的对比度，使目标信号和背景信号都增加了因子。

去除大气影响即是将公式 L_{λ} 中的附加因子和附加项求出，最终求出地物反射率 R_{λ} ，从而恢复遥感影像中地面目标的真实面目。当大气透过率变化不大时，有时只要去掉含 E_D 和 L_p 的数据项就可修正图像的亮度，使图像中像元之间的亮度变化真正反映不同像元地物反射率之间的变化关系。



1. 量化大气校正模型

精确校正需要找出每个波段**像元亮度值与地物反射率**的关系，为此需得到卫星飞行时的大气参数，**以求出透过率 $T_{\theta\lambda}$ 、 $T_{\phi\lambda}$ 等因子**。如果不通过特别的观测，一般很难得到这些数据，所以，常常采用一些简化的处理方法，只去掉主要的大气影响，使图像质量满足基本要求。

粗略校正通过比较简便的方法**去掉上式中的 L_p 即程辐射度**，从而改善图像质量。严格地说，程辐射度的大小与像元位置有关，随大气条件、太阳照射方向和时间变化而变化，但因其变化量微小，因此可以认为，程辐射度在同一幅图像的有限面积内**是一个常数**。



2. 基于统计学模型的大气校正

1) 直方图最小值去除法

基本原理：一幅图像中总可以找到某种或某几种地物，其辐射亮度或反射率接近0，例如，地形起伏地区山的阴影处，反射率极低的深海水体处等，这时在图像中对应位置的像元亮度值应为0。但实测表明，这些位置上的像元亮度不为零，这个值就应该是程辐射度。

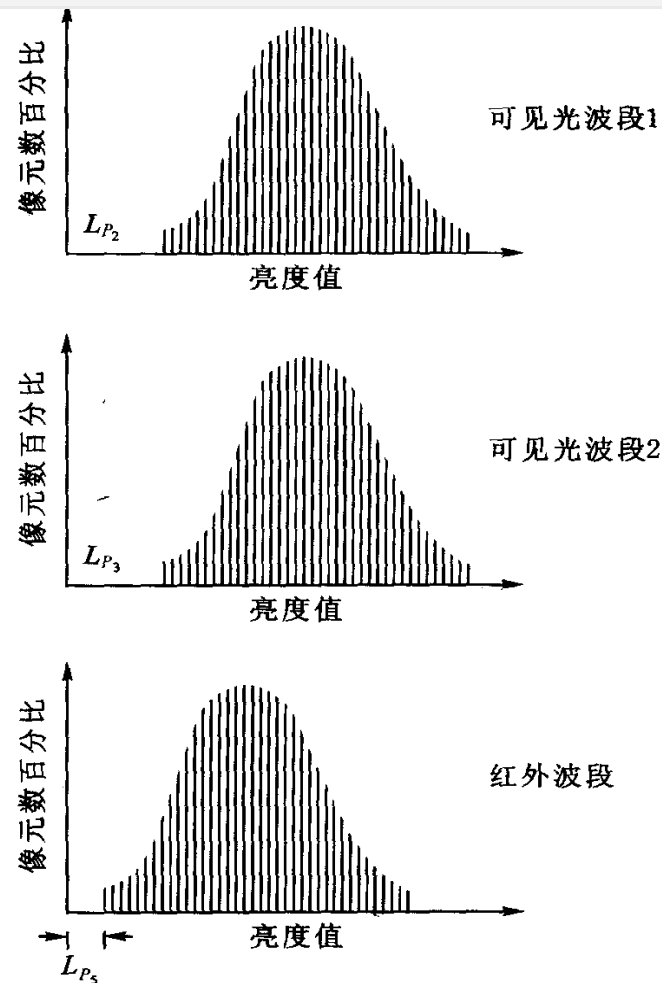
统计学模型主要去除的是程辐射，是一种较为粗糙的校正方法。



1) 直方图最小值去除法

校正方法较为简单，首先确定该图像上有辐射亮度或反射亮度应为0的地区，则亮度最小值必定是这一地区大气影响的程辐射度增值。

校正时，将每一波段中每个像元的亮度值都**减去本波段的最小值**，使图像亮度动态范围得到改善，对比度增强，从而提高了图像质量。

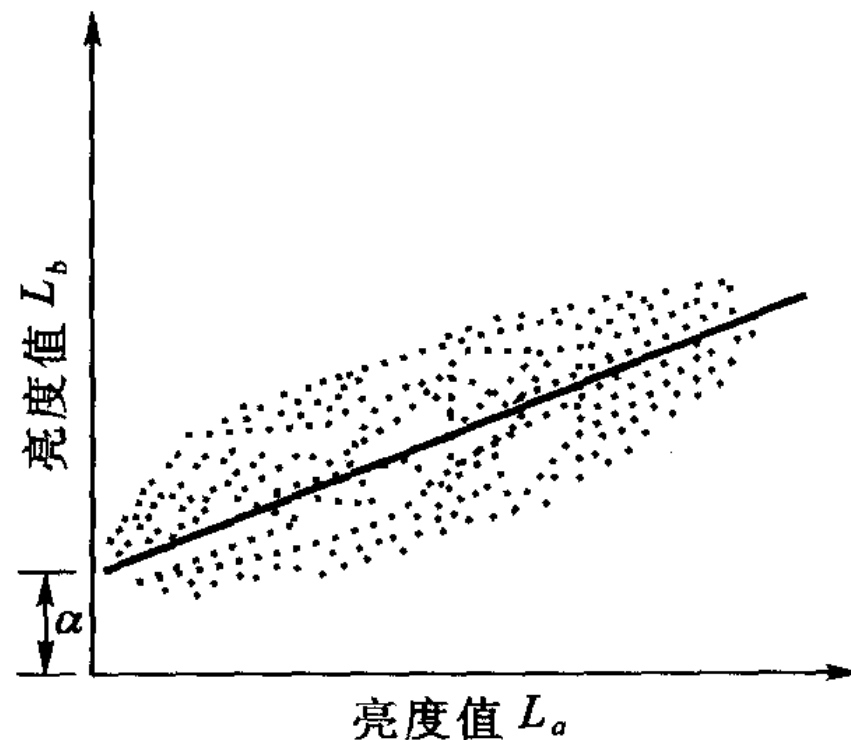




2) 回归分析法

一般来说程辐射主要来自**米氏散射**，其散射强度随波长的增大而减小，到**红外波段接近于0**，设为波段a。

现需要找到其他波段相应的最小值，这个值一定比a波段的最小值大，设为波段b。分别以a，b波段的像元亮度值为坐标，作二维光谱空间，两个波段中对应像元在坐标系内用一个点表示。





3) 其他统计校正模型

除了上述两种较直观的统计校正模型，常用的大气统计校正模型还包括：

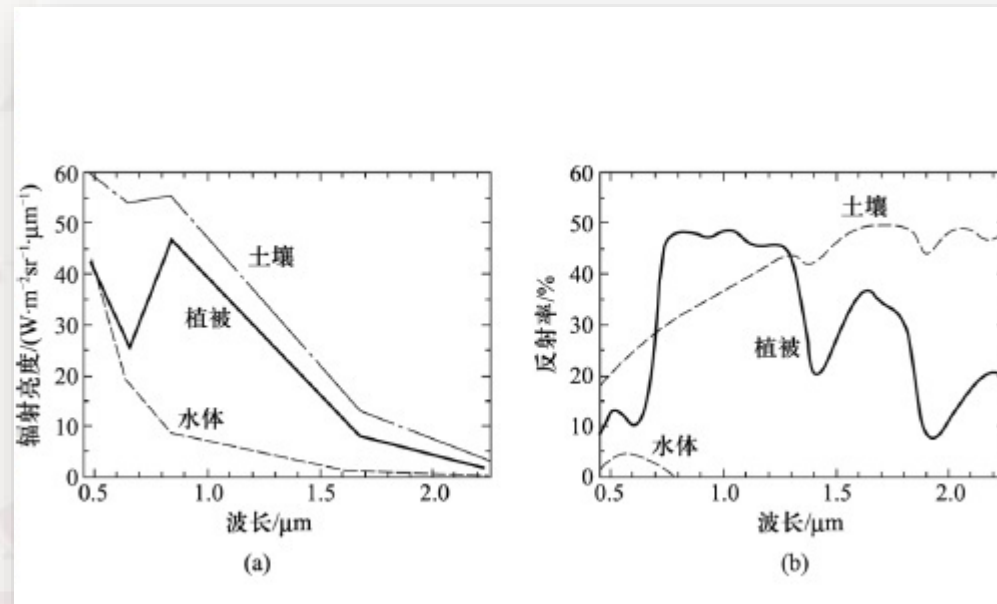
- **内部平均相对反射率法**：对每个像元的光谱值除以整个图像的平均值，作为相对反射率。
- **平场域法**：选择图像中一块具有高反射率、光谱变化平坦的区域，利用这个区域的平均光谱值来模拟飞行时大气条件下的太阳光谱。
- **对数残差法**：将光谱值除以波段几何均值后，再除以像元几何均值，可以消除光照、大气传输、仪器系统误差。



3) 其他统计校正模型



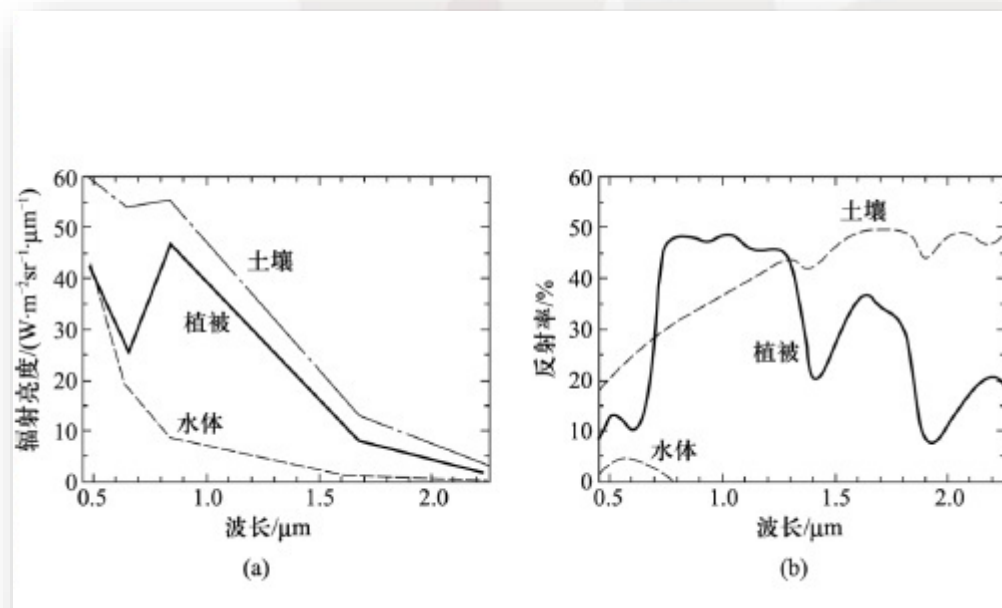
Landsat 5 TM经过辐射定标后的真彩色合成图像，图中1号标记为**植被参考点**，2号标记为**水体参考点**，3号标记为**土壤参考点**



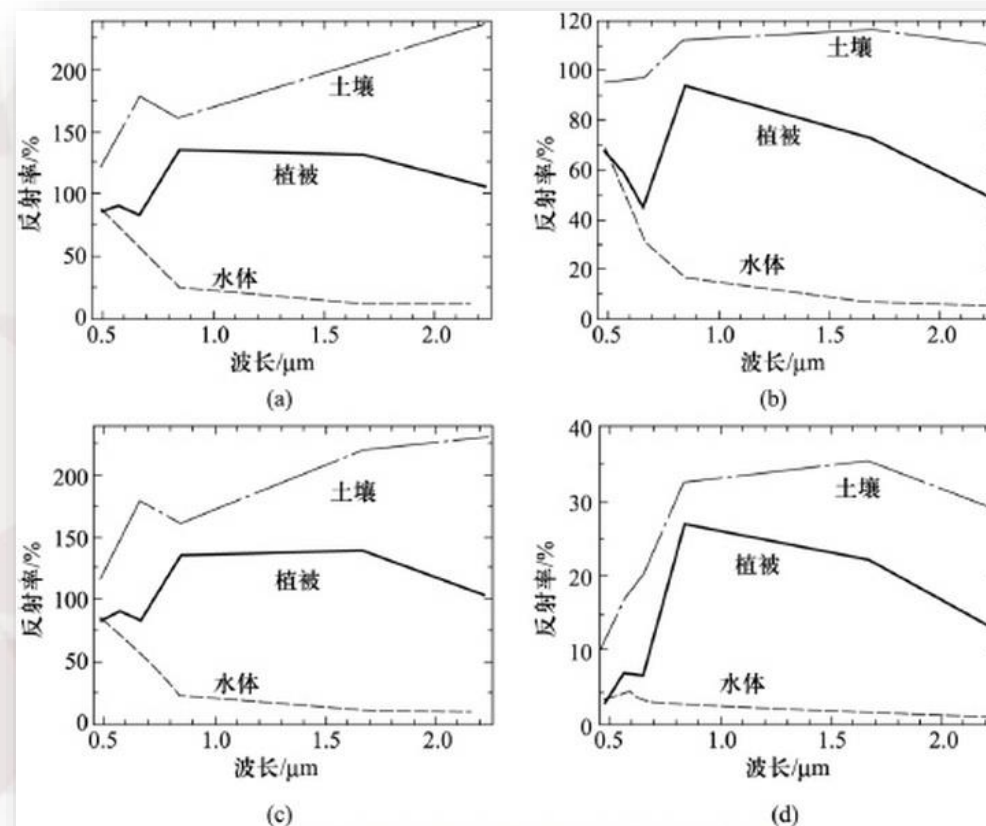
真实图像光谱曲线和地物的典型光谱曲线



3) 其他统计校正模型



真实图像光谱曲线和地物的典型光谱曲线



(a)内部平均相对反射率法 (b)平场域法
(c)对数残差法 (d)回归分析法

四种统计模型的校正结果对比



(三) 传感器误差校正

- 由**传感器光学镜头的非均匀性**引起的畸变校正：在边缘减光现象中，如果以光轴到摄像面边缘的视场角为 θ ，则理想的光学系统中某点的光量与 $\cos^4 \theta$ 成正比，利用这一性质可以进行校正(**$\cos^4 \theta$ 校正**)。
- 由**探测元器件灵敏度差异**引起的畸变校正：由于探测元器件的灵敏度特性具有**重复性**，所以可以定期地在地面测定其特性，根据测定值进行校正。



(三) 传感器误差校正

- 由**光电变换系统特性**引起的畸变校正：建立数字量化值与其对应视场中辐射亮度值之间的定量关系，这一过程即**辐射定标**。

$$R = D \cdot \frac{R_{max} - R_{min}}{D_{max}} + R_{min}$$

R 是**绝对辐射亮度**；

D 是图像灰度值；

R_{min} 和 R_{max} 分别是传感器能探测的最小、最大辐射亮度；

D_{max} 是图像灰度的最大值。



(三) 传感器误差校正

条带噪声：成像时由于检测系统**某一扫描线上故障**造成扫描线脱落，在图像只显示一条黑线，有时也会出现分段黑线，这些均称条带噪声。条带噪声查找算法

$$G_{ij} = M + \frac{d_i}{D} (g_{ij} - m_i)$$

M 是整个图像所有像元灰度值的平均；

D 是整个图像**所有像元灰度值的标准偏差**；

d_i 是第*i*行(列)上像元灰度的标准偏差；

g_{ij} 是待校正像元(*i, j*)的输入灰度值；

m_i 是第*i*行(列)上的像元灰度平均值。



(三) 传感器误差校正

$$G_{ij} = M + \frac{d_i}{D} (g_{ij} - m_i)$$

条带噪声去除：按照上面条带查找公式，如果第*i*行(列)是一个条带，由于条带上所有像元为零级灰值， m_i 和 d_i 计算出来也为零值，最后计算出的 G_{ij} 灰度值应该等于整个图像灰度值的平均值 M 。说明第*i*行是一个条带噪声，需进行去条带处理。

然后根据用户需求，对查找到的条带噪声进行添补或删除。



三

遥感图像的几何校正

- 几何校正原理
- 图像关键点配准
- 像素坐标投影变换
- 图像插值重采样



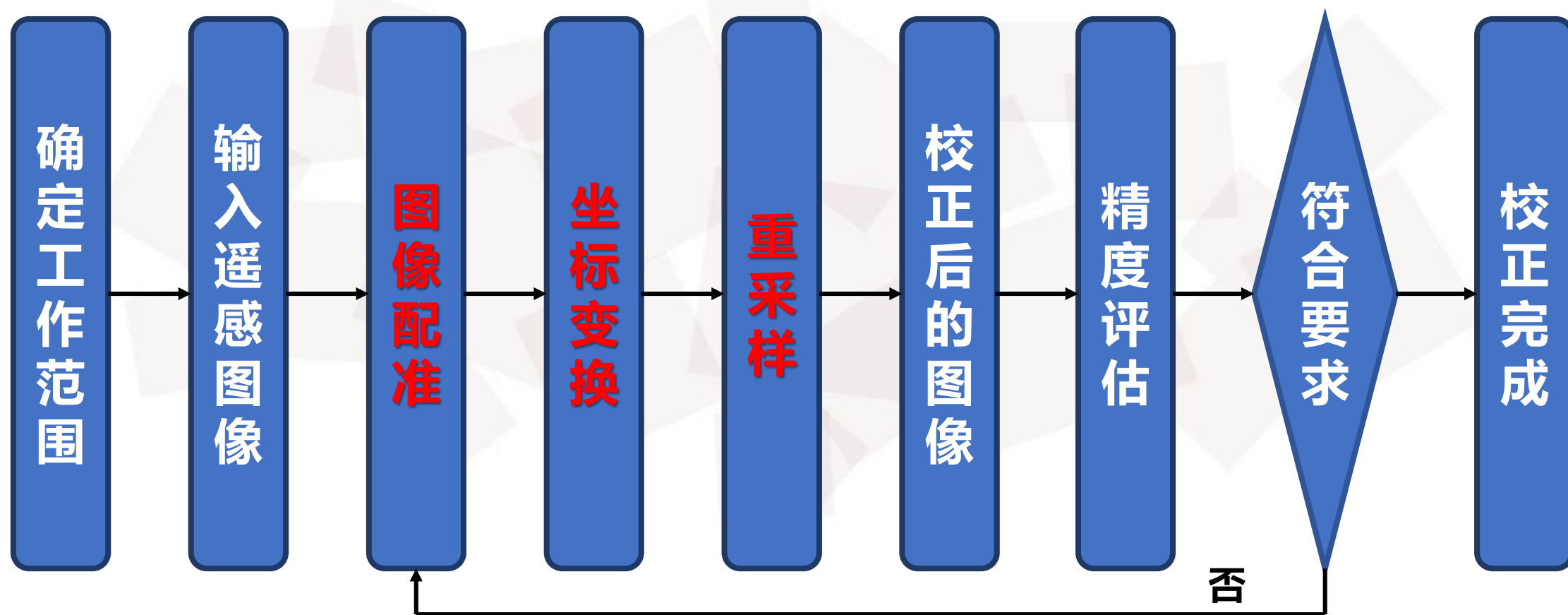
(一) 遥感图像的几何校正原理

当图像来自于不同的传感器、平台、高度或视角时，如果简单地将各个图像叠加在一起，因为**变形、比例变化、阴影、平台的稳定性**等均会产生错误的匹配。因而需要有一种方法，能够将这些图像在一定的几何精度上叠加起来，这就是**几何校正**。

几何校正必须在遥感图像信息提取之前进行。



➤ 遥感图像几何校正的流程





1. 确定工作范围

进行图像数据、地形图、大地测量成果、航天器轨道参数和传感器姿态等参数的收集与分析。如果图像为胶片，需通过扫描转为数字图像。

根据工作要求，确定工作范围，然后对遥感图像进行剪裁。考虑校正和制图的要求，**剪裁的图像范围要适当的大于工作范围**。图像范围定义不恰当时，会造成纠正后的图像范围不全，或者产生过多的空白区。



2. 输入遥感图像

按规定的图像格式读入遥感数字图像。

3. 图像配准

将待校正图像与参考图像通过几何变换实现配准。可根据图像特征和地区情况选择合适的**地面控制点**进行匹配，也可利用图像处理算法进行自动匹配。图像配准算法包括**SIFT变换**、SURF变换等。





4. 坐标变换

通过不同的数学模型建立图像坐标和地面（或地图）坐标间的**纠正方程**，然后使用该方程进行坐标变换。常用的模型有**多项式法**、共线方程法、随机场内插值法等。

5. 重采样

数字图像的校正属于**规则的离散采样**，非采样点上的灰度值通过采样点（已知像素）**内插**来获取，即重采样。重采样时，附近若干像素（采样点）的灰度值对被采样点影响的大小（权重）可以用**重采样函数**表达。



6. 几何校正后的图像

设 I_1 和 I_2 分别为原始图像和校正后图像，**则几何校正可表示为**

$I_2 = g(f(I_1))$ ，其中 f 为坐标变换函数， g 为重采样参数。

7. 精度评估

在参考地图和校正后的图像中分别选择若干同名点 (x_i, y_i) 和 (x_m, y_m) ，
计算这些坐标间的误差，即**几何校正误差**。

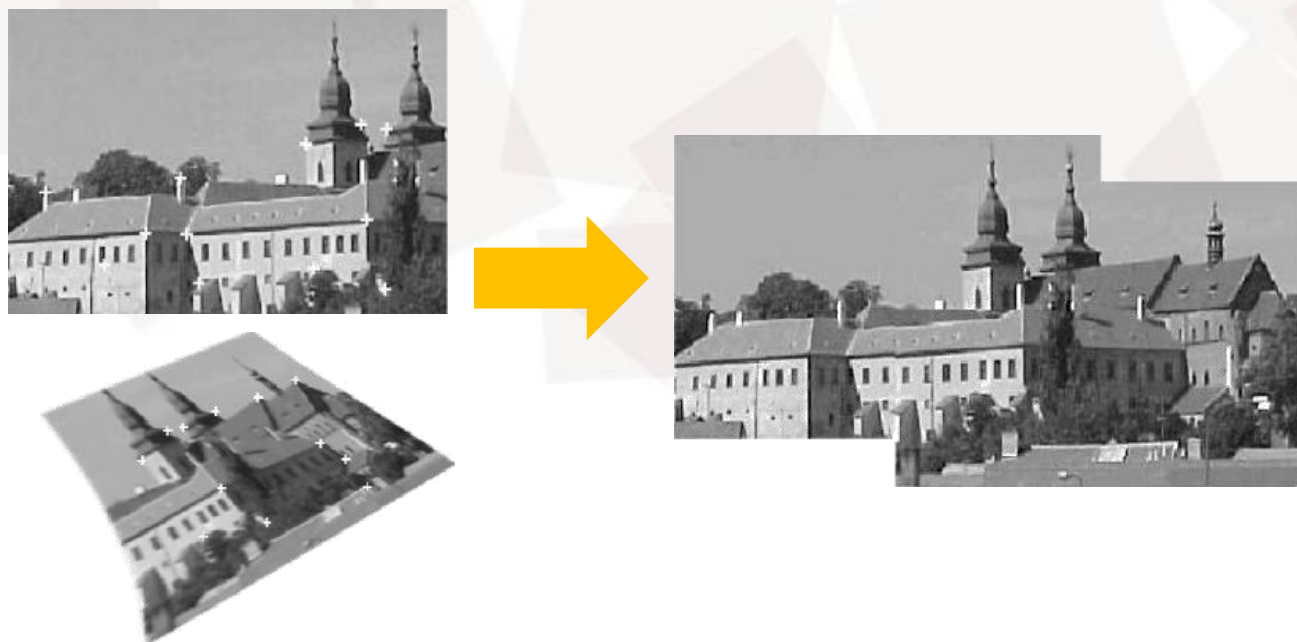
8. 判断校正结果

根据**上一步所得出的误差指标**判断校正后的图像是否符合要求。若符合要求则完成校正，否则重新选择匹配点进行匹配，再次校正。



(二) 图像关键点配准

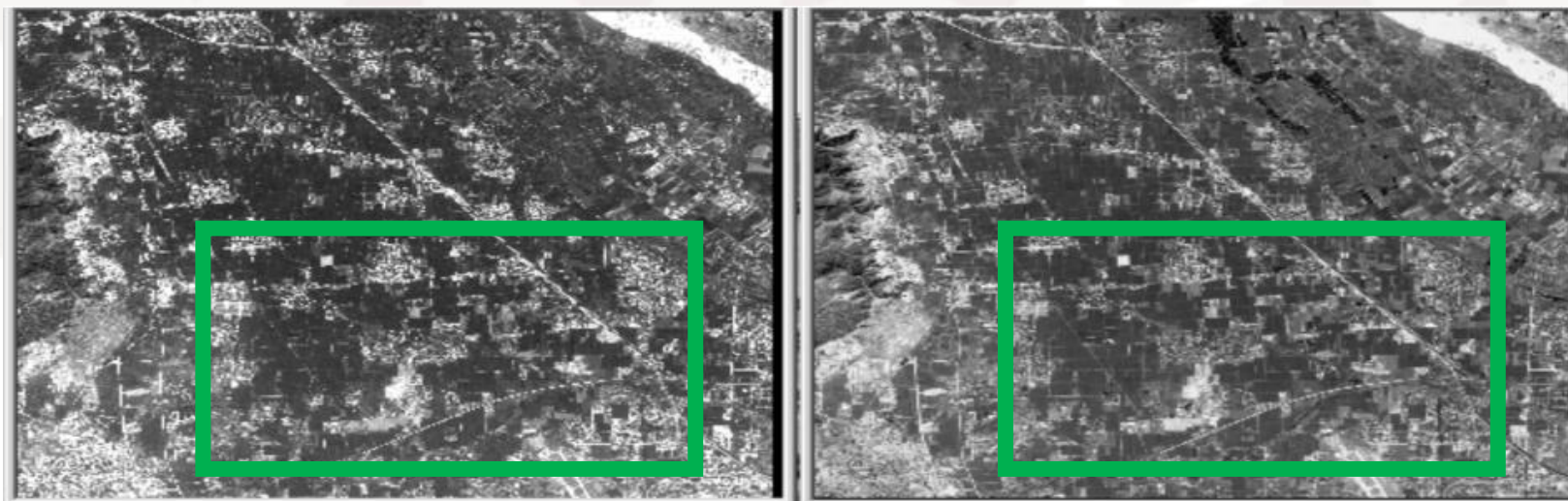
图像配准指两幅图像之间的对准，以一幅图像作为参考，利用特征寻找两幅图像中**相同地物点**，然后将待处理图像的坐标变换到参考图像上，体现了同一空间位置的两个不同传感器图像或不同波段图像间的采样关系。





➤ 图像配准的基本假设

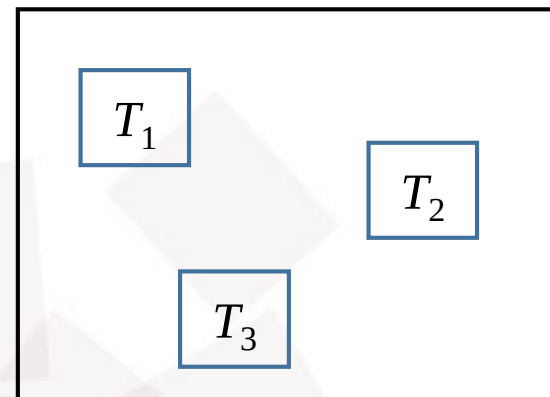
图像配准的基本假设是**相同的地物具有相似的灰度特征**。通过对两个图像做相对移动，找出其相似性量度值最大的位置作为匹配位置。



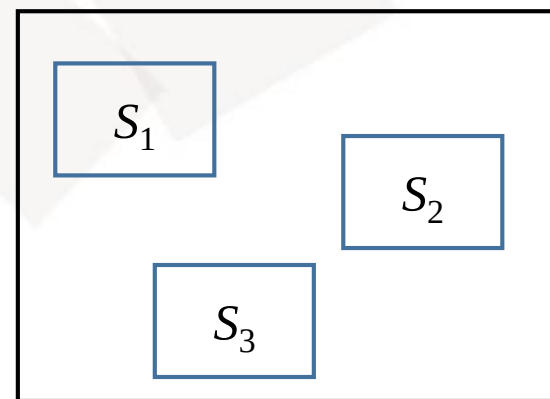


➤ 图像配准的基本原理

以 (b) 图像作为要纠正并与 (a) 配准的图像，则可在 (a) 中选择几个**包含未变化的图像特征的小块 $m \times n$** 作为模板或窗口 T_i ；在 (b) 图像中**对应于每个模块的位置上划定一个 $j \times k$ 的子区 S_i** 作为搜索区窗口，并使 $S_i > T_i$ 。然后把每个 T_i 放在与 i 对应的搜索区 S_i 中，通过两者的相对移动，在逐行逐列的每个位置上，计算 T_i 与其所覆盖的那部分 S_i ($m \times n$ 个像素) 的某个反映其相似性的函数值，该值最大的位置(m, n)就是 (b) 与 (a) 匹配的位置。



(a) 参考图像



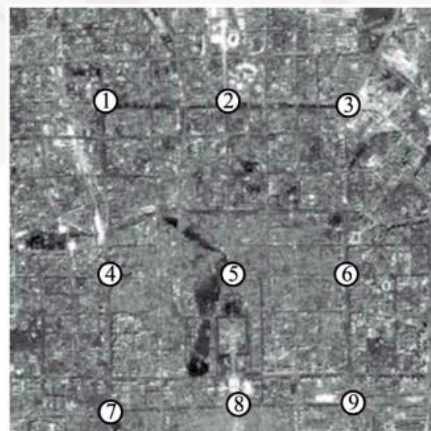
(b) 待配准图像



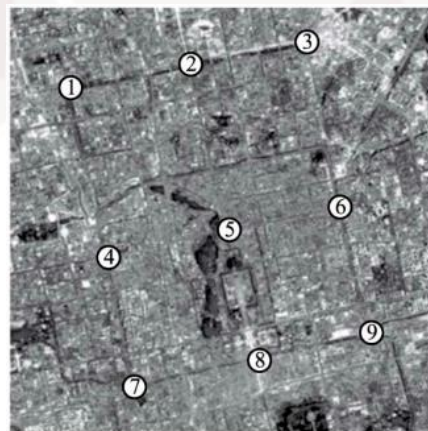
人工标记的配准方法

判断两幅图像是否匹配，可通过寻找两者间是否有对应的**匹配点对**。匹配点对可以是人工标记的，即**选择地面控制点和相应的像素点为同名地物点**，例如参考图像某点被人工标记为旗杆，待配准图像某点也被标记为旗杆，这两点是对应的，即为一组匹配点对。

基准图像



待校正图像





➤ 自动配准方法

图像配准的关键是**寻找同名地物点**，过程的自动化是当前研究的热点。

获得同名地物点的方法大体分为两类：

1. 基于强度的方法

目的是**尽可能的匹配多数像素点**。它具有不同的判别准则，如差异平方的均值、互信息等，又称为基于相关的方法。

2. 基于特征的方法

获得图像的定位特征，这是遥感图像几何校正常用的方法。特征点包括固有的和外在的两种，常用的特征包括角点、边等。计算特征点的方法有很多，比如接下来要讲的SIFT算法。



➤ 基于SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)方法的特征匹配

SIFT是一种基于尺度空间的，对图像缩放、旋转甚至仿射变换保持不变性的**图像局部特征描述算子**。

基于SIFT方法的图像特征匹配可分为**特征提取**和**特征匹配**两大部分，可细化为以下五个步骤：

1. 尺度空间极值检测
2. 精确关键点定位
3. 关键点主方向分配
4. 关键点描述子生成
5. 比较描述子间欧氏距离进行匹配



1. 尺度空间极值检测

特征关键点的性质之一就是**对于尺度的变化保持不变性**，因此我们所要寻找的特征点必须在不同尺度下都能被检测出来。

变换到尺度空间唯一的核函数是高斯函数，通过高斯模糊函数连续的参数变化变换图像尺度，最终得到**多尺度空间的图像序列**。

$$G(r) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

σ 越大，图像越模糊。

原图像



高斯模糊图像





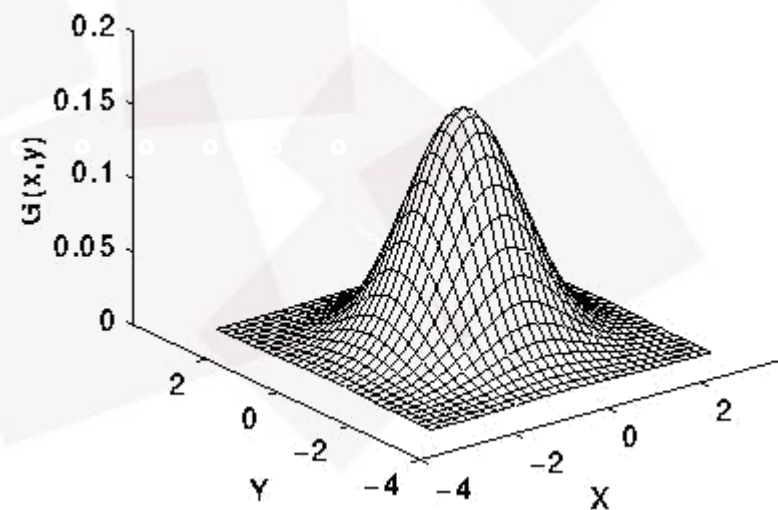
1. 尺度空间极值检测

一副图像中某一尺度的空间函数 $L(x, y, \sigma)$ 由高斯函数 $G(x, y, \sigma)$ 和输入原始图像 $I(x, y, \sigma)$ 卷积得出，即：

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y, \sigma)$$

其中

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$



二维高斯函数



1. 尺度空间极值检测

高斯金字塔：对图像进行**不同尺度**的高斯**模糊**产生**几组(Octave)**图像且每组图像中包含**几层(interval)**图像。下一组图像的第一层图像由其前一组的最后一层图像降采样得到。

Octave 1的图像尺度由下至上为 $k\sigma$ 、 $k^2\sigma$ 、...、 $k^S\sigma$

Octave 2的图像尺度由下至上依次为 $k^{S+1}\sigma$ 、 $k^{S+2}\sigma$ 、...、 $k^{2S}\sigma$

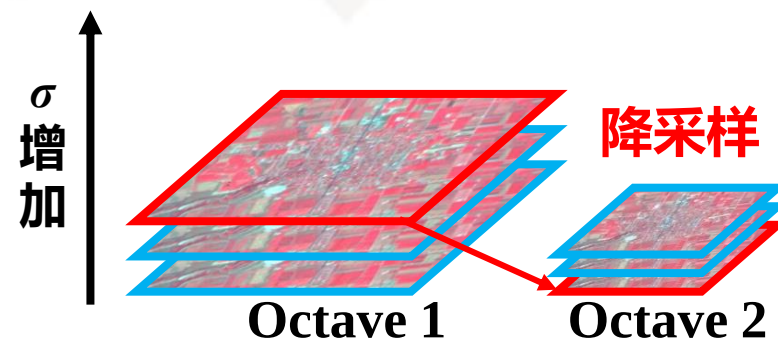
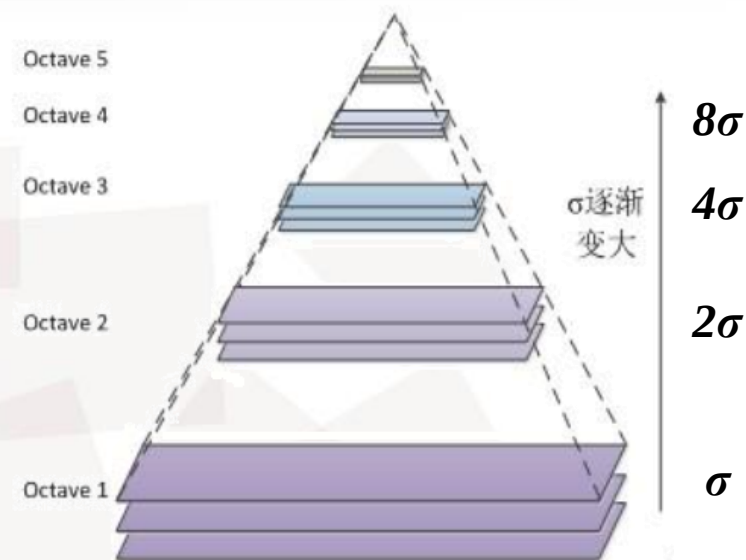
以此类推

σ ：初始尺度

k ：尺度系数

S ：每个Octave的层数

$$k = 2^{1/S}$$

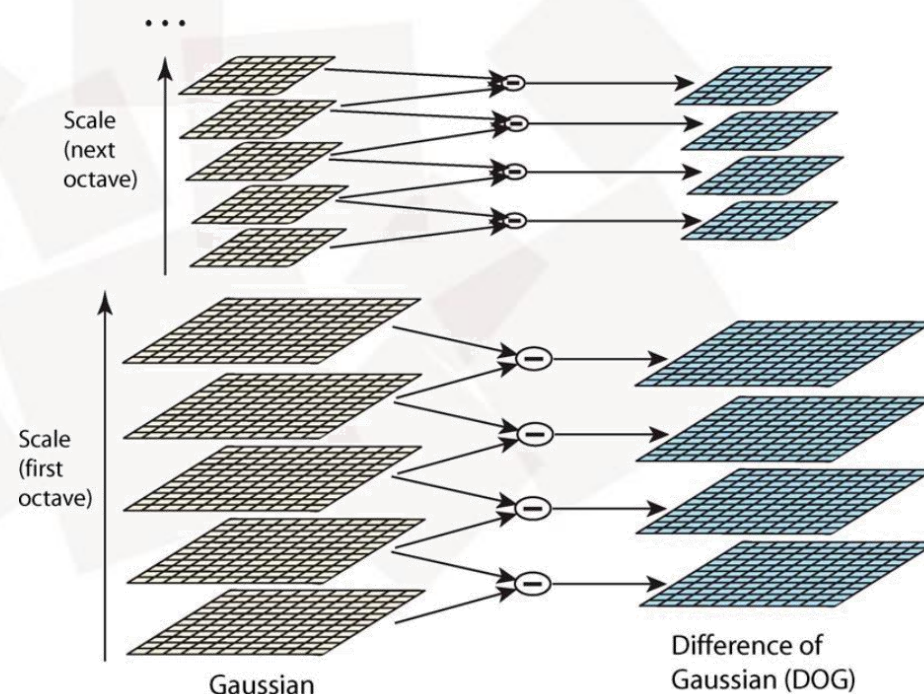




1. 尺度空间极值检测

实际应用中，为了使计算高效，通常使用**高斯差分尺度空间**，其中高斯差分算子（Difference of Gaussian）通过同一个组内**相邻尺度高斯平滑**后图像相减得到，即

$$\begin{aligned} D(x, y, \sigma) &= [G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)] * I(x, y, \sigma) \\ &= L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \end{aligned}$$

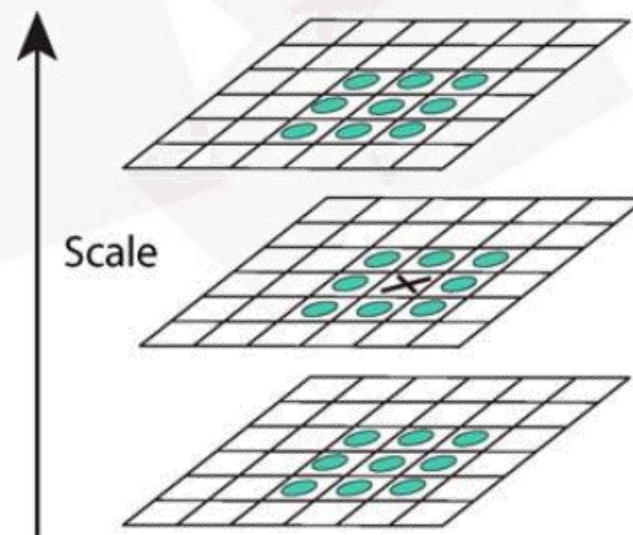




1. 尺度空间极值检测

SIFT关键点是**由DoG空间的局部极值点组成的**。为了寻找DoG函数的极值点，每一个像素要和它DoG空间上所有的相邻点进行比较。

检测点“**x**”要和本尺度的8个相邻像素以及上下相邻尺度各9个相邻像素比较。如果该点为最大值或者最小值，则将该点看作关键点的候选。

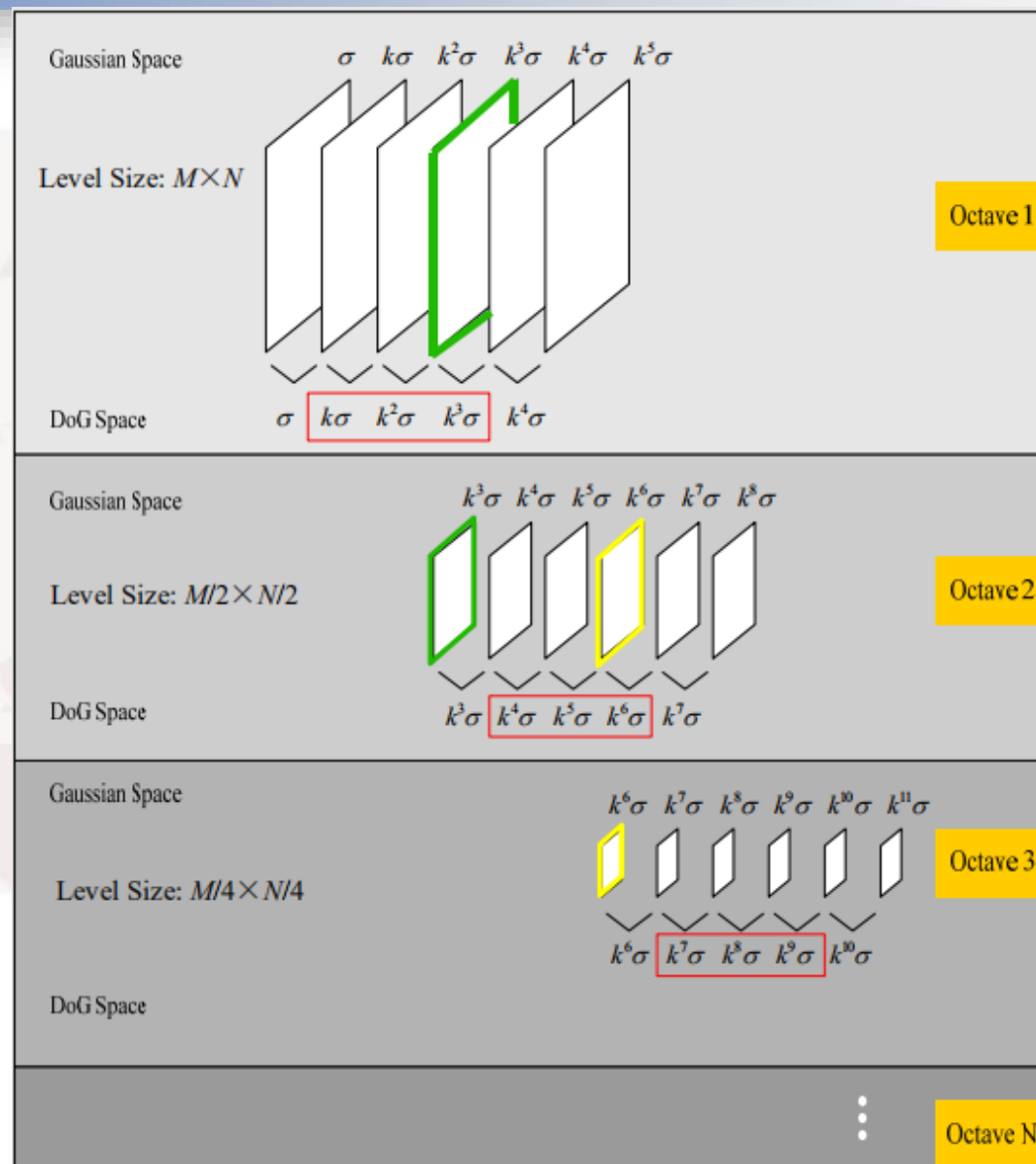




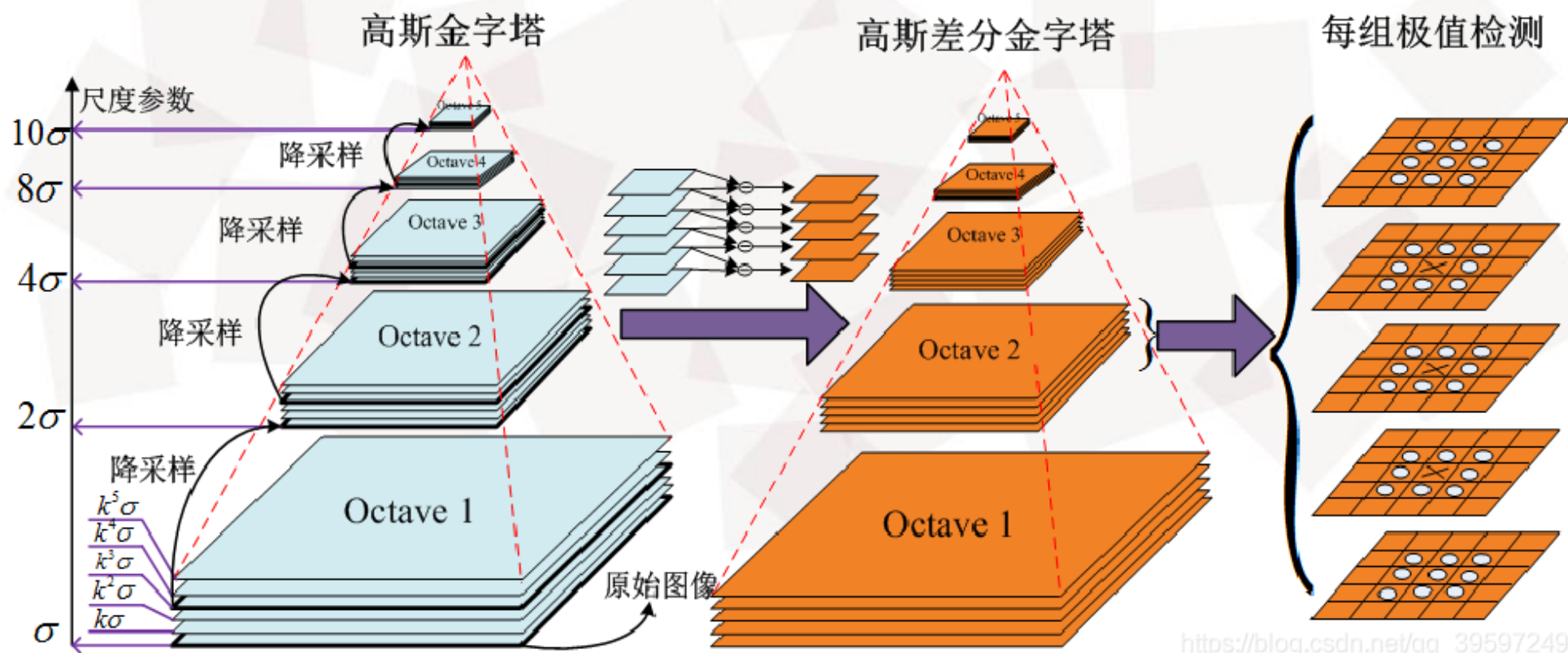
1. 尺度空间极值检测

为了获取更多的高斯差分图像，方便后续检测到足够的关键点，每组中由6层不同尺度的高斯图像构成。

DoG金字塔中，极值点的检测在尺度上是**连续的**。



1. 尺度空间极值检测 (总结)



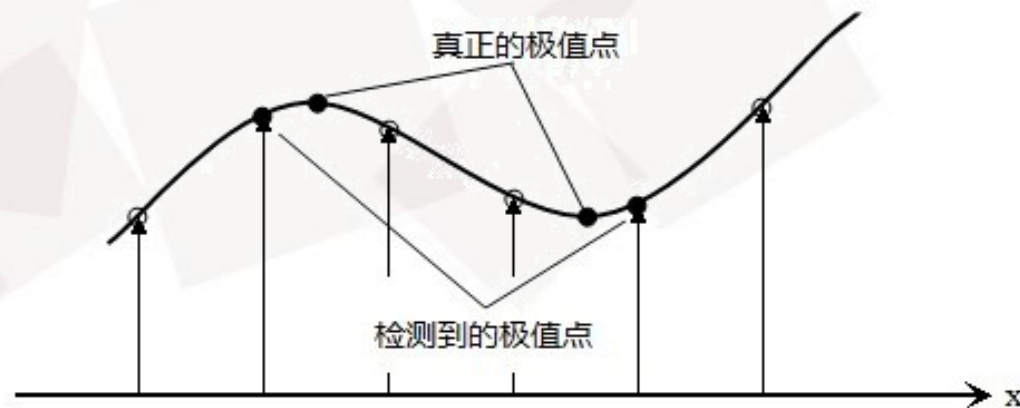


2. 精确关键点定位

对上一步中得到的备选关键点进行选择，筛选掉具有**很低对比度**或者处于**不理想边缘**的极值点，得到最终参与匹配的特征关键点。

a) 极值点精确定位

SIFT算法认为尺度是连续的，**离散空间的极值点不是真正的极值点。**



b) 消除边缘响应

图像中的边缘点很难定位，且易受噪声的干扰，故**关键点不应包括边缘。**



3. 关键点主方向匹配

给一个关键点分配主方向，并将主方向纳入关键点的描述子特性中，那么这个关键点就具有了**旋转不变性**。

描述主方向需要用到像素点的梯度，梯度的模和方向以像素差分的方法定义和计算：

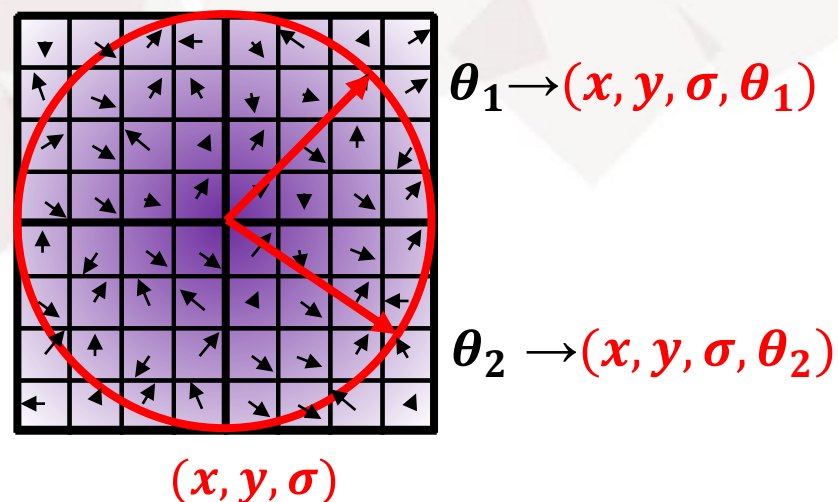
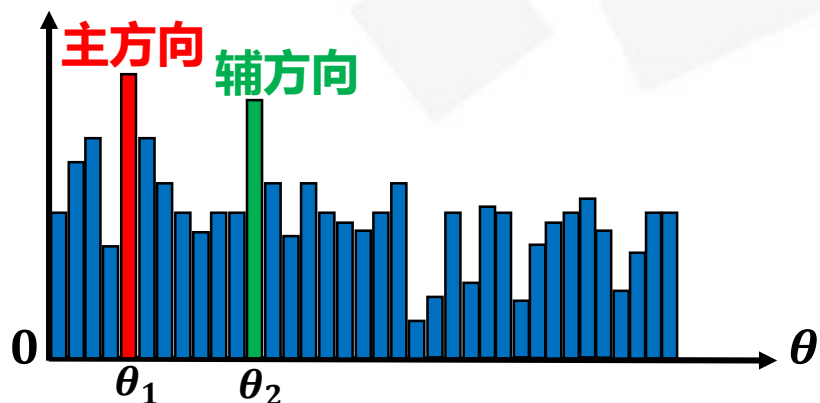
$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2}$$
$$\theta(x, y) = \tan^{-1} \frac{L(x, y+1) - L(x, y-1)}{L(x+1, y) - L(x-1, y)}$$



3. 关键点主方向匹配

所有像素加权后的幅值统计，通过**梯度方向直方图**来确定。梯度方向直方图将 360° 分为36个柱，每个柱为 10° ，**其中出现的梯度方向峰值就是这个关键点的主方向**。大于主方向峰值80%的方向保留为辅方向，有利于提高SIFT的匹配精度。

对于具有主方向和辅方向的多方向关键点，将按照方向的不同，在同一位置创建多个SIFT特征点 (x, y, σ, θ) 。

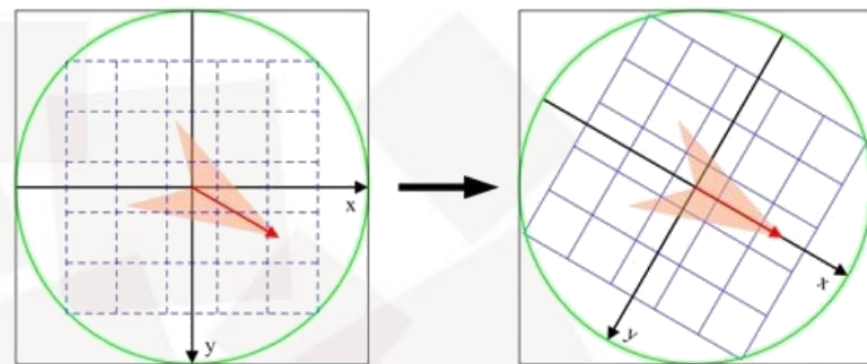




4. 关键点描述子生成

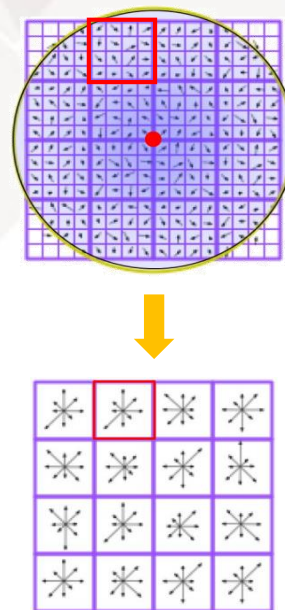
a) 坐标轴的旋转

以特征点为原点，在 $x - y$ 坐标系下计算窗口内每个像素与特征点的距离 (x, y) 。根据特征点的主方向旋转坐标轴，**使得 x 轴方向与特征点方向一致**，获得新坐标系 $\hat{x} - \hat{y}$ 。



b) 梯度方向直方图的生成

在新坐标系 $\hat{x} - \hat{y}$ 下，选择以关键点为中心的 16×16 区域，计算区域内每个像素的梯度幅值 m 和幅角 θ ，并对幅值乘以高斯权重，得到**加权梯度幅值**。

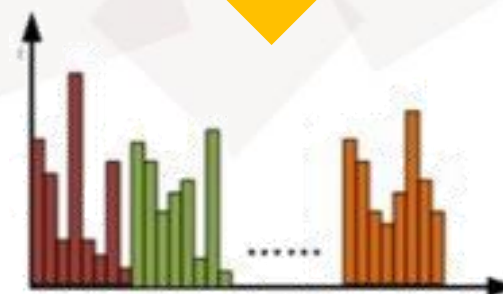
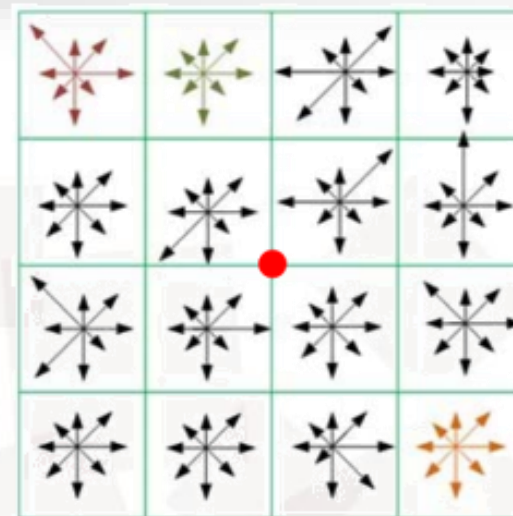




4. 关键点描述子生成

c) 特征描述子的构造

SIFT描述子由以关键点为中心的 4×4 区域内的8个方向的直方图所描述。其中 4×4 表示一个局部区域被分成4行、4列，共16份，每一份将由8个方向的直方图描述其特征。



SIFT 128维特征向量

方向直方图表示



5. 比较描述子间欧氏距离进行匹配

两个完全相同的特征点描述子，其欧氏距离为0。然而由于噪声以及其他图像变换的存在，**同一个点对应在不同图像上的特征描述子不可能完全相同**，所以需运用适当的比较方法对特征点进行匹配。

如果两个特征点A和B是一组真正的匹配点对，那么他们的描述子之间的欧式距离应该最小，且该距离比描述子A到除B以外的其他任何描述子的距离都显著的小，才能体现正确匹配的**唯一独特性**。



SIFT特征描述子的特点 (总结)

1. SIFT特征是图像的**局部特征**，对旋转（坐标轴旋转）、尺度缩放（尺度空间）、光照、亮度变化（归一化）具有不变性，对视角变化、仿射变换、噪声也具有一定程度的稳定性；
2. 特征的**独特性好，信息量丰富**，适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配；
3. 可提取到**足量的特征**，即使在包含少数几个物体的简单场景图像中，也可以产生大量的特征向量；
4. 特征描述方法具有**可扩展性**，可以很方便的与其他形式的特征向量进行联合。

基于SIFT方法的图像特征匹配算法实现结果

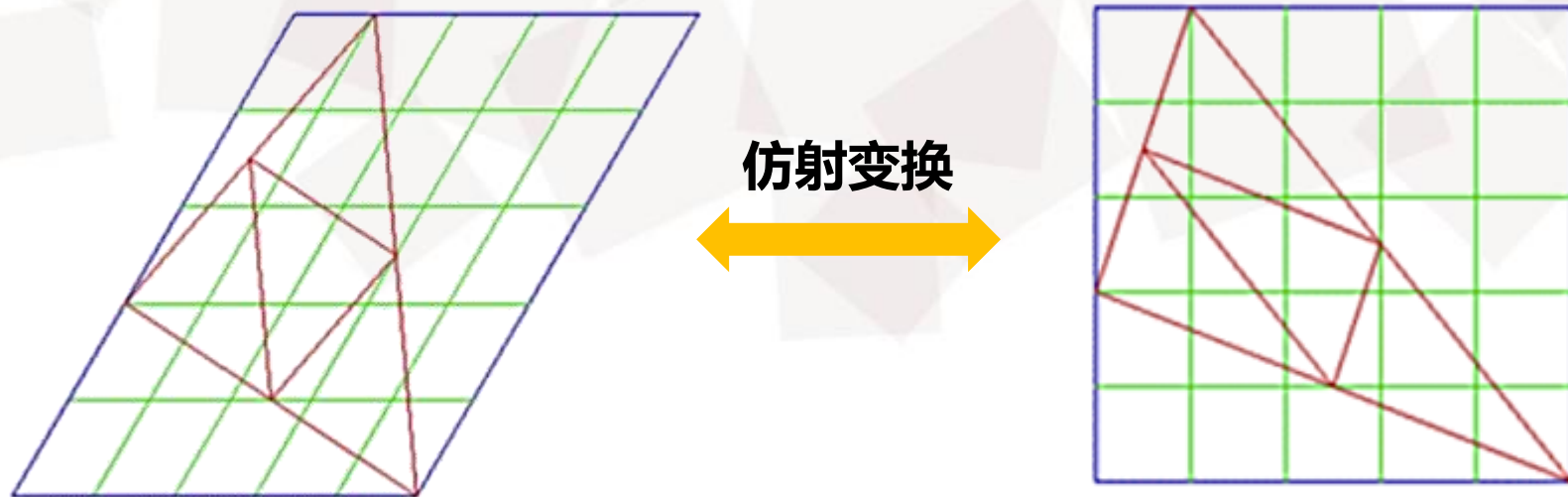




(三) 像素坐标投影变换

在得到待校正图像和参考图像的配准关系后，需建立对应的**纠正方程**进行坐标变换。

对于简单的缩放、旋转和剪切变形，可以使用最基本的**仿射变换**进行纠正。





简单来说，仿射变换就是**允许图形任意倾斜**，而且允许图形在**两个方向上**任意伸缩的变换并满足以下几点：

1. 保持原来的线共点、点共线的关系不变
2. 保持原来相互平行的线仍然平行
3. 保持原来的中点仍然是中点
4. 保持原来在一直线上几段线段之间的比例关系不变

但是，仿射变换**不能保持原来的线段长度不变**，也**不能保持原来的夹角角度不变**。



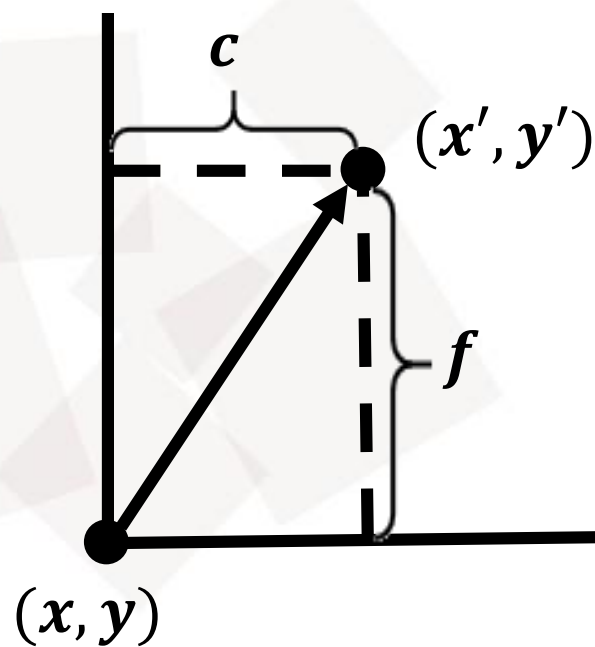
➤ 平移 (Translation)

当图形没有进行任何变换时，变换的形式可写为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

通过改变参数 c 、 f 即可实现图形的平移变换，变换矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





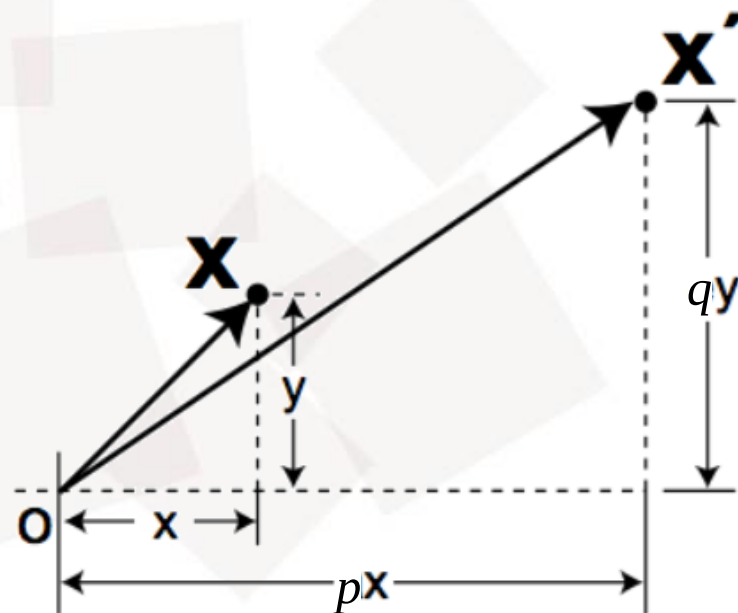
➤ 缩放 (Scaling)

令: $M = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$

可以得到缩放后的坐标:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} px \\ qy \end{bmatrix}$$

当 p 和 q 中有负数时, 可以实现图形的翻转。若 p 取负, 则图形关于 y 轴翻转; 若 q 取负, 则图形关于 x 轴翻转; 若 p 和 q 均取负, 则图形关于原点翻转。





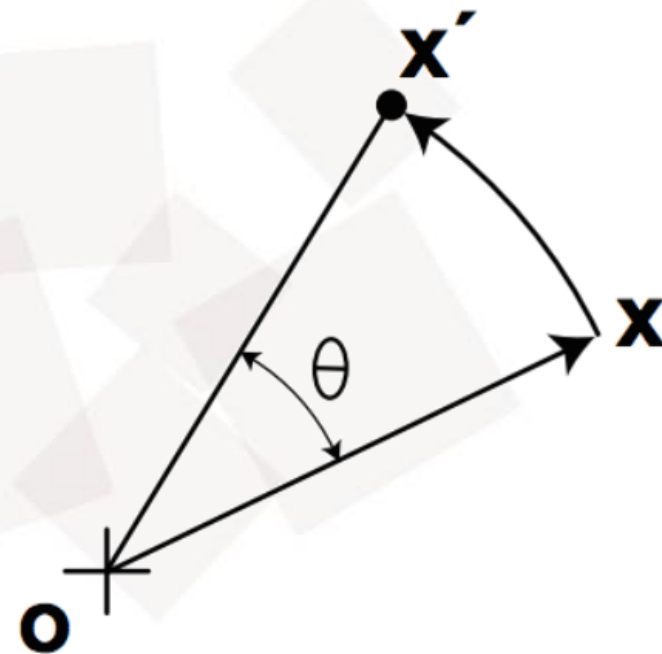
➤ 旋转 (Rotation)

设旋转角为 θ , 变换矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

可以得到旋转后的坐标:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}$$





➤ 剪切 (Shear)

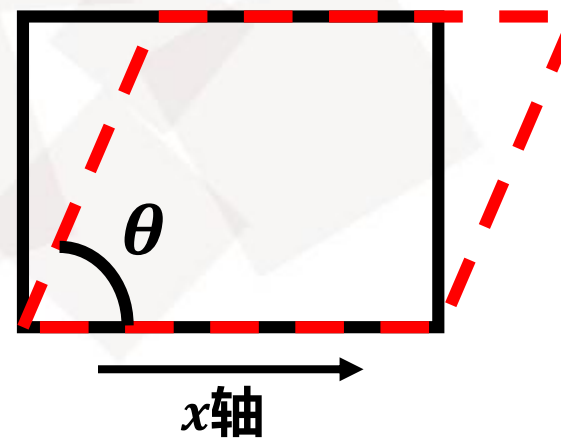
剪切的方式有很多种，根据所沿方向设置不同的参数。

以沿 x 轴方向为例，用一个角度 θ 来表示剪切的特性，变换矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \text{ctan } \theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可以得到剪切后的坐标：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \text{ctan } \theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \text{ctan } \theta \\ y \end{bmatrix}$$





仿射变换数学公式

将仿射变换表示为公式的形式：

$$x = a_0 + a_1X + a_2Y$$

$$y = b_0 + b_1X + b_2Y$$

x, y 为像素的图像坐标；

X, Y 为同名地物点的地面（或地图）坐标。



复杂的变形可以使用**多项式纠正方程**，其基本思想为：

1. 回避成像的空间几何过程，直接对图像变形的本身进行数学模拟；
2. 把遥感图像的总变形看作是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲以及**更高次的基本变形的综合作用结果**；
3. 任何曲面都能以适当高次的多项式来拟合，用一个适当的多项式来描述纠正前后图像相应点之间的坐标关系。

$$x = a_0 + (a_1X + a_2Y) + (a_3X^2 + a_4XY + a_5Y^2) + (a_6X^3 + a_7X^2Y + a_8XY^2 + a_9Y^3)$$

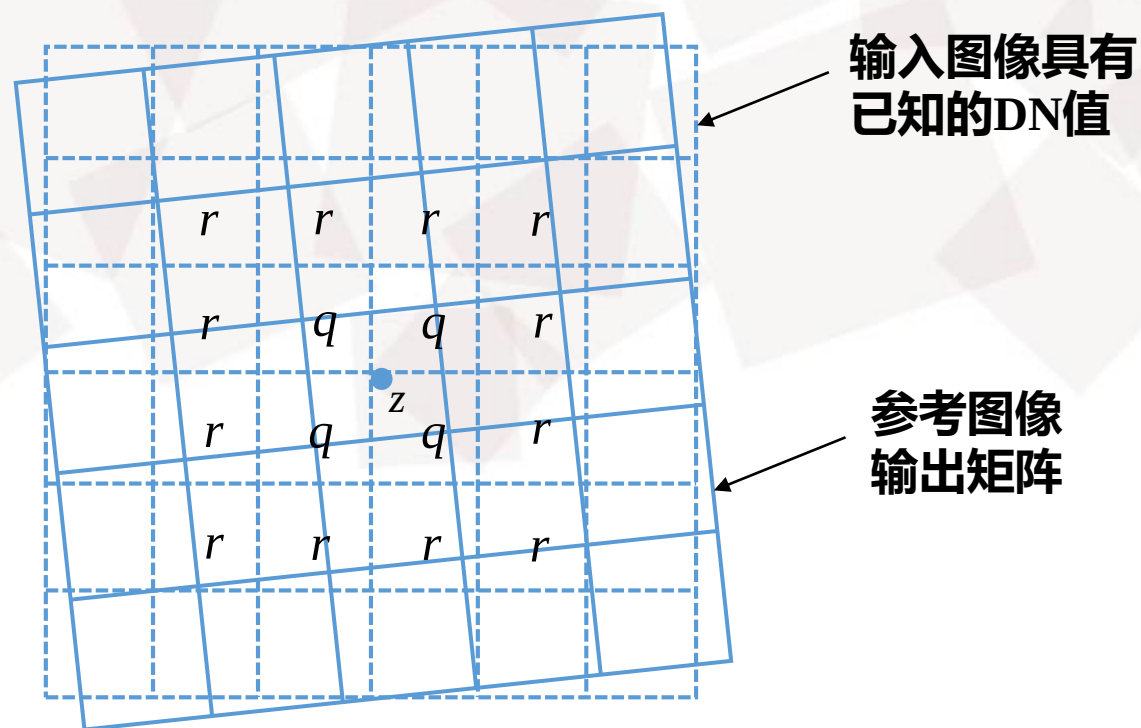
$$y = b_0 + (b_1X + b_2Y) + (b_3X^2 + b_4XY + b_5Y^2) + (b_6X^3 + b_7X^2Y + b_8XY^2 + b_9Y^3)$$

其中 a_i , b_i 均为多项式系数。



(四) 图像插值重采样

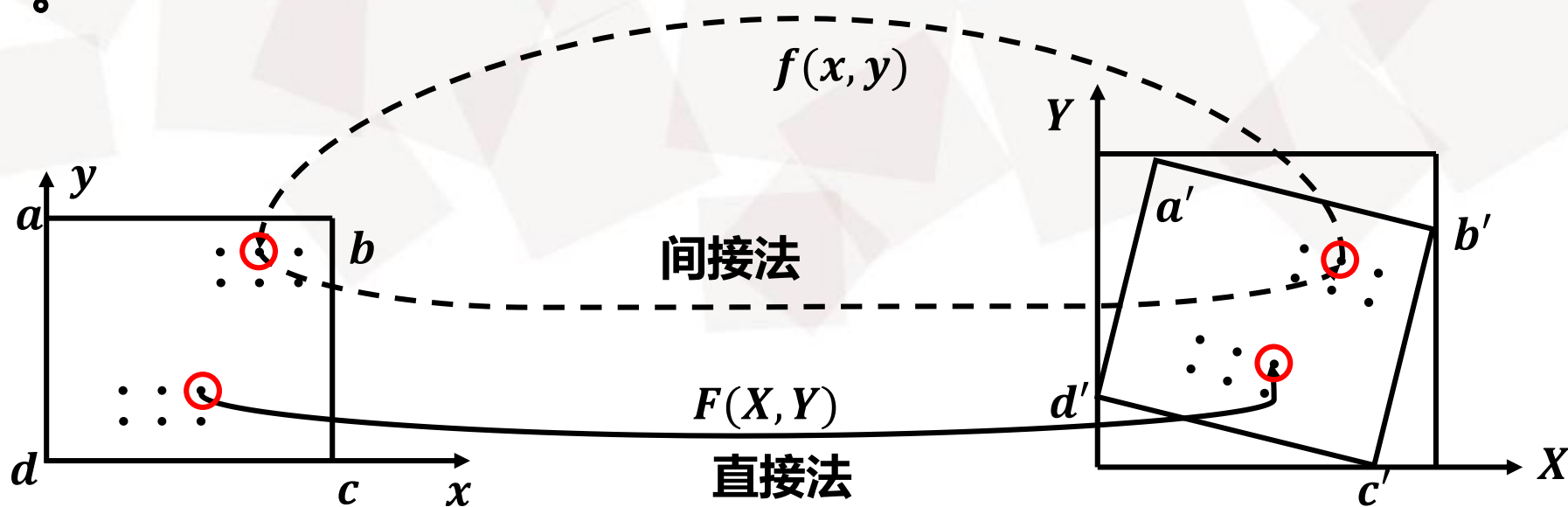
图像重采样指对经过坐标变换后的图像（即由离散数据组成的数字图像），按所需的像元位置或像元间距进行插值计算，以构成新的图像的过程。





重采样包括两步：**像素位置变换**和**像素值变换**。校正后的图像大小可以不同于原有的图像，没有数据的部分一般赋0值。

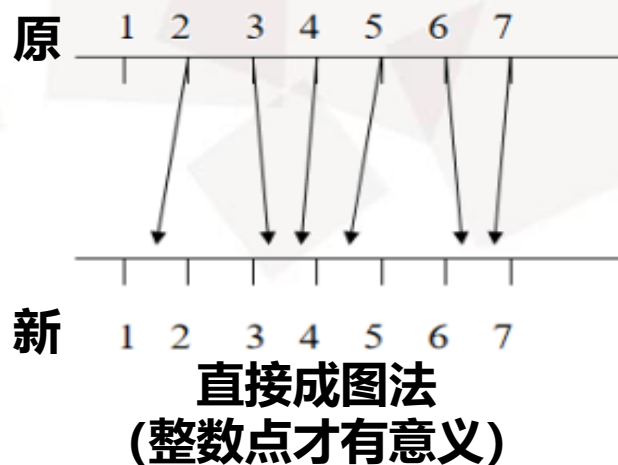
像素位置变换是按选定的纠正方程把原始图像中的各个像素变换到输出图像相应的位置上去，变换方法分**直接成图法**和**间接成图法**（或称正解法与反解法）。





➤ 直接成图法和间接成图法的区别

在直接法中像素的坐标位置发生了变化，但是像素值不变，**所得到的数据无法用规则矩阵表示**。间接法又称为重采样方法，**得到的数据可以用规则矩阵表示**，便于进行处理，在实践中经常采用。以下介绍几种常见的重采样方法。





➤ 直接成图法

利用纠正方程将原始图像中的行列转换为新图像的坐标，即

$$X = F_X(x, y)$$

$$Y = F_Y(x, y)$$

X, Y 为新图像中对应的坐标， (x, y) 的灰度值直接写到新的 (X, Y) 位置。



➤ 间接成图法

以具有地理坐标的空白图像阵列为基础，根据纠正公式计算规则网的地理坐标 (X, Y) 在原始图像中对应的位置 (x, y) ；根据 (x, y) 与周围像素之间的关系内插产生新的像素值，然后把像素值写到 (X, Y) 。纠正方程的一般形式为

$$x = f_x(X, Y)$$

$$y = f_y(X, Y)$$

重采样指的就是内插计算像素值的过程。



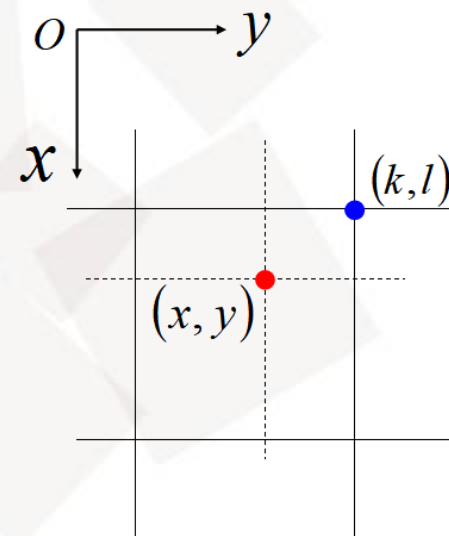
(一) 最近邻法

在待校正的图像中直接取距离 (x, y) 最近的像素值为重采样值。在实际操作中往往取

$$x = \text{INT}(x + 0.5), \quad y = \text{INT}(y + 0.5)$$

处的像素值作为重采样值，其中INT为取整函数。

最近邻重采样算法简单，最大的优点是**保持像素值不变**。但是，校正后的图像可能具有**不连续性**，会影响制图效果。当相邻像素的灰度值差异较大时，可能会产生较大的误差。





最邻近法校正效果



原始图像



校正后图像



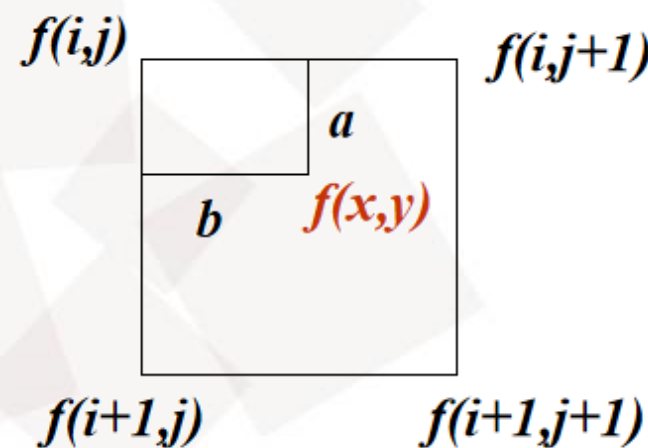
(二) 双线性内插法

任意位于四个像素 $f(i, j)$, $f(i, j + 1)$, $f(i + 1, j)$, $f(i + 1, j + 1)$ 之间的像素 $f(x, y)$, 由双线性插值得到

$$f(x, y) = (1 - a)(1 - b)f(i, j) + (1 - a)bf(i, j + 1) \\ + a(1 - b)f(i + 1, j) + abf(i + 1, j + 1)$$

其中 $a = x - \text{INT}(x)$, $b = y - \text{INT}(y)$ 。

该方法简单且具有一定的精度，一般能得到满意的插值效果。但是具有低通滤波的性质，会损失图像中的一些边缘或线性信息，导致图像模糊。

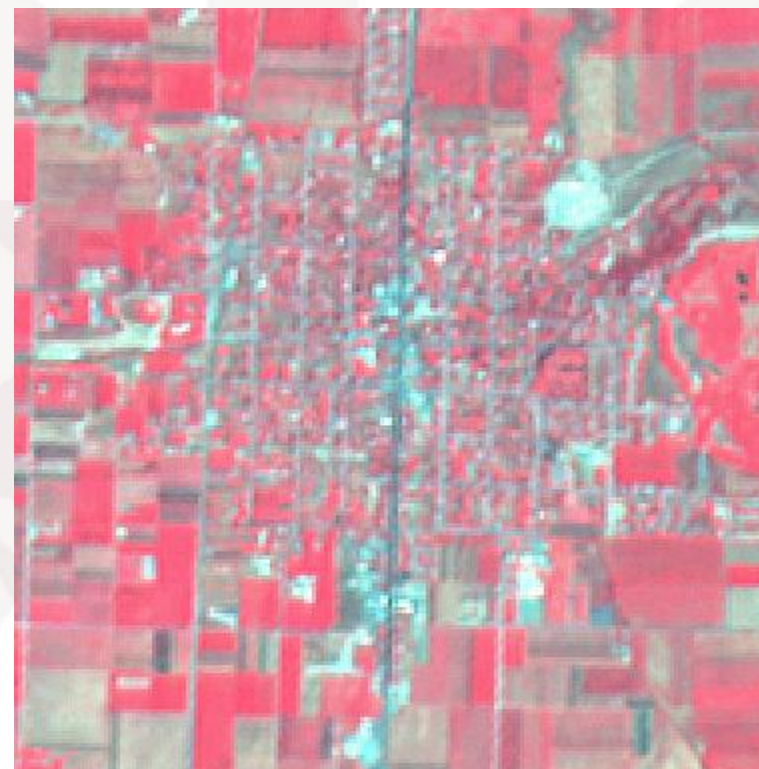




双线性内插法校正效果



原始图像



校正后图像



(三) 三次卷积内插法

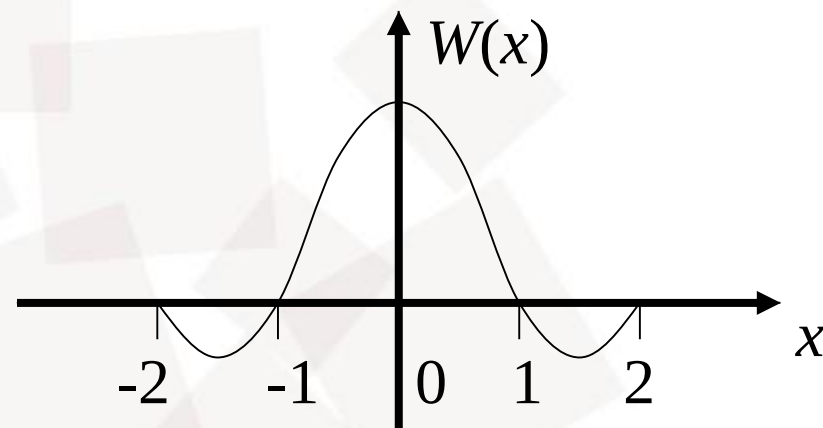
理论上的最佳插值函数是辛克 (sinc) 函数，表达式如下

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$$

然而像素点是离散形式，所以三次卷积插值是利用多项式来逼近该函数。利用多项式逼近辛克函数，得到权重：

$$w(x) = \begin{cases} 1 - (a + 3)x^2 + (a + 2)|x|^3 & |x| < 1 \\ a(|x| - 1)(|x| - 2)^2 & 1 \leq |x| < 2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

其中 a 取值为 -1 或 -0.5 。





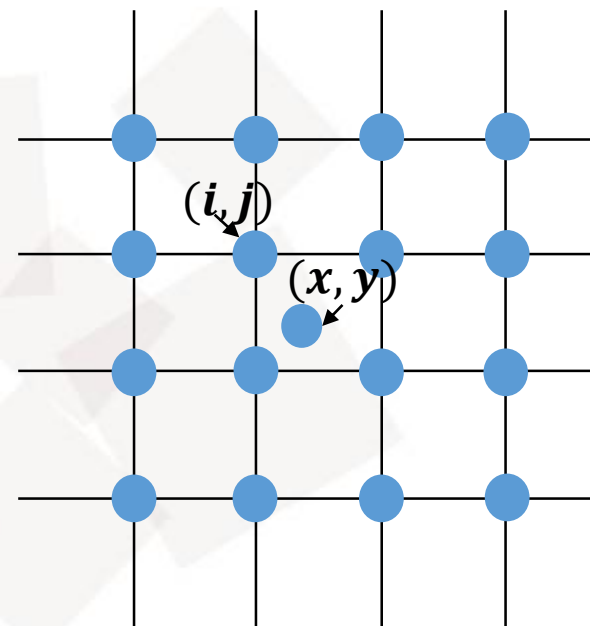
(三) 三次卷积内插法

三次卷积内插需要16个原始像素参加计算。点 (x, y) 的插值结果为

$$\begin{aligned} f(x, y) = & \sum_{n=1}^4 (V(i-1, j+n-2) \times w(d(i-1, j+n-2) + 1) \\ & + V(i, j+n-2) \times w(d(i, j+n-2))) \\ & + V(i+1, j+n-2) \times w(d(i+1, j+n-2) - 1) \\ & + V(i+2, j+n-2) \times w(d(i+2, j+n-2) - 2)) \end{aligned}$$

其中 i, j 是地理坐标 x 和 y 的整数值, 即 $i = \text{INT}(x)$, $j = \text{INT}(y)$; d 是 (i, j) 与 (x, y) 的距离; V 是像素灰度值; w 是权重函数。

该方法产生的图像平滑, 但是计算量很大。





三次卷积内插法校正效果



原始图像



校正后图像



➤ 几种采样方法的优缺点

1. **最邻近法**：保留大量原始灰度值，没有经过平滑处理，计算速度快。但处理后图像亮度具有不连续性，从而影响了精确度。
2. **双线性内插法**：与最近邻法相比，计算量增加了，但提高了精度，改善了灰度不连续等现象。其缺点是这种方法对图像起到平滑作用，使图像变得模糊。由于这种方法计算量和精度适中，因而常常被采用。
3. **三次卷积内插法**：优点是内插获得好的图像质量，细节表现更为清楚。但位置校正要求更准确，对控制点选取的均匀性要求更高。其缺点是数据计算量大。



1. 分析太阳辐射的各波段受到的大气衰减作用大小?
2. 散射类型有哪些?
3. 辐射校正中回归分析法的算法原理?
4. SIFT变换的基本原理?
5. 最近邻法、双线性内插法及三次卷积内插法的原理及计算方法?



谢 谢

